

PHẦN 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

CHƯƠNG V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu

1.1.1. Giới thiệu chung về dự án

- Tên dự án: Ứng dụng AI hỗ trợ một số hoạt động của Kiểm toán nhà nước;
- Chủ quản chủ đầu tư: Kiểm toán nhà nước;
- Chủ đầu tư: Cục Công nghệ thông tin - Kiểm toán nhà nước;
- Phân loại dự án: dự án nhóm C
- Hình thức đầu tư: đầu tư mới, gồm mua sắm trang thiết bị và phát triển phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin;
- Địa điểm thực hiện: Kiểm toán nhà nước, số 116 Nguyễn Chánh, phường Yên Hoà, thành phố Hà Nội;
- Hình thức tổ chức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án;
- Thời gian thực hiện dự án: năm 2026;
- Nguồn vốn: kinh phí thường xuyên của Kiểm toán nhà nước (lĩnh vực chi khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số).
- Mục tiêu đầu tư:
 - + Trang bị hệ thống máy chủ chuyên dụng tích hợp bộ xử lý đồ họa (GPU) hiệu năng cao và nền tảng trí tuệ nhân tạo phục vụ đào tạo mô hình, tinh chỉnh ngữ nghĩa, phát triển 05 nhiệm vụ ứng dụng AI và sử dụng để chạy các hệ thống AI đã hoàn thành huấn luyện đưa vào sử dụng.
 - + Ứng dụng nền tảng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ 05 nhiệm vụ: hỗ trợ xác định, lựa chọn đơn vị được kiểm toán phục vụ lập kế hoạch kiểm toán (lĩnh vực tài chính ngân hàng); khai thác sai sót trên Báo cáo kiểm toán lĩnh vực ngân sách địa phương; hỗ trợ kiểm soát chất lượng kiểm toán; hỗ trợ khai thác, phân tích, tổng hợp kết quả đề tài nghiên cứu khoa học; hỗ trợ lập, thẩm định dự thảo văn bản, xử lý văn bản, tờ trình.

1.1.2. Giới thiệu chung về gói thầu

- Tên gói thầu: Cung cấp hàng hóa dự án “Ứng dụng AI hỗ trợ một số hoạt động của Kiểm toán nhà nước”;

- Tóm tắt công việc chính của gói thầu:
 - + Mua sắm máy chủ chuyên dụng tích hợp bộ xử lý đồ họa (GPU) hiệu năng cao. Hệ thống này đảm bảo năng lực tính toán để phục vụ công tác đào tạo mô hình, tinh chỉnh ngữ nghĩa và vận hành thực tế các hệ thống AI sau khi hoàn thành huấn luyện.
 - + Trang bị phần mềm nền tảng:
 - Trang bị bản quyền sử dụng nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI Platform) và hỗ trợ kỹ thuật 12 tháng.
 - Cung cấp Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM/SLM) đã được huấn luyện sẵn, cho phép tùy chỉnh theo nghiệp vụ chuyên ngành.
 - Cung cấp giao diện quản trị, tích hợp API mở, công cụ kiểm soát truy cập, ghi nhật ký (log) và bảo đảm an toàn thông tin.
 - + Huấn luyện, tinh chỉnh mô hình ngôn ngữ, phát triển các Agent AI và xây dựng giao diện khai thác 05 nghiệp vụ:
 - Ứng dụng AI hỗ trợ xác định, lựa chọn đơn vị được kiểm toán phục vụ lập kế hoạch kiểm toán (lĩnh vực tài chính ngân hàng).
 - Ứng dụng AI khai thác sai sót trên Báo cáo kiểm toán lĩnh vực ngân sách địa phương.
 - Ứng dụng AI hỗ trợ kiểm soát chất lượng kiểm toán.
 - Ứng dụng AI trong khai thác, phân tích, tổng hợp kết quả đề tài nghiên cứu khoa học.
 - Ứng dụng AI trong lập, thẩm định dự thảo văn bản, xử lý văn bản, tờ trình.
 - + Cung cấp các dịch vụ lắp đặt, cài đặt, cấu hình, tích hợp, kiểm thử nội bộ, vận hành thử, đào tạo, chuyển giao công nghệ, bàn giao, nghiệm thu và bảo hành, hỗ trợ kỹ thuật trong thời gian bảo hành.
- Nguồn vốn: kinh phí thường xuyên của Kiểm toán nhà nước (lĩnh vực chi khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số);
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng;
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý III năm 2026;

- Loại hợp đồng: Trọn gói;
- Thời gian thực hiện gói thầu: 70 ngày;
- Tuỳ chọn mua thêm: Không đề xuất.

1.1.3. Phạm vi cung cấp hàng hoá và dịch vụ của gói thầu

1.1.3.1. Phạm vi cung cấp hàng hoá:

STT	Tên hàng hóa	Mã HS	Chủng loại, lĩnh vực	Đơn vị tính	Khối lượng mời thầu	Yêu cầu kỹ thuật
1	Máy chủ chuyên dụng tích hợp bộ xử lý đồ hoạ (GPU) phục vụ triển khai ứng dụng trí tuệ nhân tạo tại Kiểm toán nhà nước	8471	Thiết bị công nghệ thông tin	Bộ	01	Quy định chi tiết tại Khoản 1.2.3.1, Điều 1.2, Mục 1 thuộc Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT
2	Bản quyền Nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI Platform), kèm hỗ trợ kỹ thuật chính hãng 12 tháng	-	Phần mềm thương mại	Bản quyền	01	Quy định chi tiết tại Khoản 1.2.3.2, Điều 1.2, Mục 1 thuộc Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT
3. Ứng dụng AI phát triển theo từng nhóm nghiệp vụ (phần mềm nội bộ)						
3.1	Ứng dụng AI hỗ trợ xác định, lựa chọn đơn vị được kiểm toán phục vụ lập kế hoạch kiểm toán (lĩnh vực tài chính ngân hàng)	-	Phần mềm nội bộ	Phần mềm	01	Quy định chi tiết tại Khoản 1.2.3.3, Điều 1.2, Mục 1 thuộc Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT
3.2	Ứng dụng AI khai thác sai sót trên Báo cáo kiểm toán lĩnh vực ngân sách địa phương	-	Phần mềm nội bộ	Phần mềm	01	Quy định chi tiết tại Khoản 1.2.3.3, Điều 1.2, Mục 1 thuộc Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT
3.3	Ứng dụng AI hỗ trợ kiểm soát chất lượng kiểm toán	-	Phần mềm nội bộ	Phần mềm	01	Quy định chi tiết tại Khoản 1.2.3.3, Điều 1.2, Mục 1 thuộc Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT
3.4	Ứng dụng AI trong khai thác, phân tích, tổng hợp kết quả đề tài nghiên cứu khoa học	-	Phần mềm nội bộ	Phần mềm	01	Quy định chi tiết tại Khoản 1.2.3.3, Điều 1.2, Mục 1 thuộc Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT

STT	Tên hàng hóa	Mã HS	Chủng loại, lĩnh vực	Đơn vị tính	Khối lượng mời thầu	Yêu cầu kỹ thuật
3.5	Ứng dụng AI trong lập, thẩm định dự thảo văn bản, xử lý văn bản, tờ trình	-	Phần mềm nội bộ	Phần mềm	01	Quy định chi tiết tại Khoản 1.2.3.3, Điều 1.2, Mục 1 thuộc Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT

1.1.3.2. Phạm vi cung cấp dịch vụ:

STT	Tên dịch vụ	Đơn vị tính	Khối lượng mời thầu	Yêu cầu kỹ thuật
1	Dịch vụ lắp đặt, cài đặt, cấu hình, tích hợp máy chủ và phần mềm thương mại	Gói	01	Quy định chi tiết tại Khoản 1.2.5.1, Điều 1.2, Mục 1 thuộc Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT
2	Dịch vụ vận hành thử, đào tạo, chuyển giao, bàn giao và nghiệm thu nền tảng trí tuệ nhân tạo	Gói	01	Quy định chi tiết tại Khoản 1.2.5.2, Điều 1.2, Mục 1 thuộc Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT
3	Dịch vụ kiểm thử, vận hành thử, đào tạo, chuyển giao, bàn giao và nghiệm thu phần mềm ứng dụng	Gói	01	Quy định chi tiết tại Khoản 1.2.5.3, Điều 1.2, Mục 1 thuộc Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT

Nhà thầu bàn giao, lắp đặt, cài đặt, cấu hình, tích hợp, kiểm thử, vận hành thử, đào tạo và chuyển giao công nghệ, hỗ trợ kỹ thuật toàn bộ hàng hoá của gói thầu trong thời gian bảo hành tại Trung tâm dữ liệu của Kiểm toán nhà nước, số 116 Nguyễn Chánh, phường Yên Hoà, thành phố Hà Nội.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

1.2.1. Yêu cầu về tính hợp lệ của hàng hóa và dịch vụ

E-HSDT của nhà thầu cần cung cấp các tài liệu chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa và dịch vụ:

a) Bảng liệt kê chi tiết danh mục hàng hóa và dịch vụ phù hợp với yêu cầu về phạm vi cung cấp nêu tại Khoản 1.1.3, Điều 1.1, Mục 1 thuộc Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật (ghi rõ số lượng, khối lượng, mô tả thông số kỹ thuật chi tiết, mã hàng hóa, tên hãng sản xuất, các hạng mục chào mở rộng hoặc các thành phần thiết bị, cấu phần phần mềm cấu

thành lên hàng hóa để đáp ứng yêu cầu kỹ thuật (nếu có), xuất xứ cụ thể của từng hàng hóa và từng thành phần cấu thành lên hàng hóa cho từng hàng hóa chào thầu). Tất cả các tài liệu chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa nếu sử dụng bằng tiếng nước ngoài phải kèm theo bản dịch tiếng Việt của cơ sở dịch thuật hợp pháp hoặc bản dịch tiếng Việt được đóng dấu xác nhận của nhà sản xuất, nhà đăng ký, nhà nhập khẩu. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung bản dịch so với bản gốc và tính pháp lý của tài liệu này.

b) Văn bản tuyên bố đáp ứng kỹ thuật: trong mục chỉ dẫn đáp ứng có ghi rõ nội dung đáp ứng thể hiện trong tài liệu, catalogue, datasheet... (chỉ dẫn đúng tên tài liệu, catalogue bản in, trang, mục,...) và mức độ đáp ứng kỹ thuật cụ thể từng nội dung yêu cầu kỹ thuật theo mẫu sau:

STT	Thông số kỹ thuật theo E-HSMT	Thông số kỹ thuật chào thầu	Tài liệu kỹ thuật tham chiếu trong E-HSDT (nếu có)	Mức độ đáp ứng kỹ thuật
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Hàng hóa:		Trang, mục số.... của Catalogue/Tài liệu	
	- Tính năng kỹ thuật		Trang, mục số.... của Catalogue/Tài liệu	
	...		...	

Ghi chú:

- + Cột 1, 2: Nhà thầu ghi thông tin theo yêu cầu của E-HSMT;
- + Cột 3: Nhà thầu ghi các thông tin của hàng hóa dự thầu;
- + Cột 4: Nhà thầu ghi thông tin theo tài liệu chứng minh cho các thông tin nhà thầu kê khai tại cột (3);
- + Cột 5: Nhà thầu ghi thông tin về mức độ đáp ứng giữa yêu cầu của E-HSMT và thông số kỹ thuật chào thầu.

c) Văn bản cam kết khi bàn giao hàng hóa phải cung cấp bản chính hoặc bản sao công chứng các tài liệu: Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) đối với các thiết bị nhập khẩu và phải tuân thủ các quy định về tiêu chuẩn hiện hành tại quốc gia hoặc vùng lãnh thổ mà hàng hóa có xuất xứ; Giấy chứng nhận chất lượng (C/Q) đối với tất cả các thiết bị thuộc gói thầu khi bàn giao hàng hóa.

d) Văn bản cam kết hàng hóa chào thầu phải sản xuất từ năm 2025 trở về sau, là hàng mới 100% chưa qua sử dụng, có nhãn mác, xuất xứ, tên hãng sản xuất rõ ràng, còn nguyên đai nguyên kiện theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất; đối với các thiết bị lắp ráp phải đảm bảo tính đồng bộ khi vận hành và sử dụng.

đ) Văn bản cam kết khi bàn giao phần mềm thương mại phải cung cấp bản chính hoặc bản sao công chứng các tài liệu: Giấy xác nhận cung cấp bản quyền phần mềm và dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật của hãng sản xuất cho Chủ đầu tư. Trong trường hợp xác nhận sản phẩm qua hình thức điện tử, nhà thầu phải cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu điện tử của hãng sản xuất để chứng minh tính hợp pháp của các sản phẩm và dịch vụ cung cấp (các hồ sơ, tài liệu phải kèm bản dịch tiếng Việt có chứng thực nếu sử dụng tiếng nước ngoài).

e) Văn bản cam kết không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với các bản quyền phần mềm, mô hình trí tuệ nhân tạo, dữ liệu và dịch vụ cung cấp; cam kết mô hình ngôn ngữ lớn và các thành phần của nền tảng trí tuệ nhân tạo được cấp phép sử dụng hợp pháp cho mục đích triển khai tại cơ quan nhà nước.

f) Văn bản cam kết sẵn sàng linh kiện, thiết bị thay thế đối với hàng hóa trong gói thầu trong vòng 05 năm kể từ ngày hàng hóa được nghiệm thu và đưa vào sử dụng.

g) Văn bản cam kết chuyển giao toàn bộ quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với sản phẩm phần mềm nội bộ (05 ứng dụng AI), mã nguồn, tài liệu và dữ liệu hình thành trong quá trình thực hiện hợp đồng cho Kiểm toán nhà nước theo quy định tại Nghị định số 45/2026/NĐ-CP ngày 26/01/2026 của Chính phủ.

h) Cam kết thực hiện quy định về công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa của gói thầu theo quy định tại Thông tư số 29/2025/TT-BKHCN ngày 13/11/2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Nhà thầu phải gửi tài liệu kèm theo để chứng minh các nội dung nêu trên.

1.2.2. Yêu cầu kỹ thuật chung đối với hệ thống

1.2.2.1. Yêu cầu về chỉ tiêu kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật được áp dụng

Các chỉ tiêu kỹ thuật, tiêu chuẩn được áp dụng theo Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước ban hành kèm theo Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT ngày 15/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông, cụ thể như sau:

Số TT	Loại tiêu chuẩn	Ký hiệu tiêu chuẩn	Tên đầy đủ của tiêu chuẩn	Quy định áp dụng
1. Tiêu chuẩn về kết nối				

Số TT	Loại tiêu chuẩn	Ký hiệu tiêu chuẩn	Tên đầy đủ của tiêu chuẩn	Quy định áp dụng
1.1	Truyền siêu văn bản	HTTP v1.1	Hypertext Transfer Protocol version 1.1	Bắt buộc áp dụng
		HTTP v2.0	Hypertext Transfer Protocol version 2.0	Khuyến nghị áp dụng
1.2	Truyền tệp tin	FTP	File Transfer Protocol	Bắt buộc áp dụng một hoặc cả hai tiêu chuẩn
		HTTP v1.1	Hypertext Transfer Protocol version 1.1	
		HTTP v2.0	Hypertext Transfer Protocol version 2.0	Khuyến nghị áp dụng
		WebDAV	Web-based Distributed Authoring and Versioning	Khuyến nghị áp dụng
1.3	Truyền, phát luồng âm thanh/ hình ảnh	RTSP	Real-time Streaming Protocol	Khuyến nghị áp dụng
		RTP	Real-time Transport Protocol	Khuyến nghị áp dụng
		RTCP	Real-time Control Protocol	Khuyến nghị áp dụng
1.4	Truy cập và chia sẻ dữ liệu	OData v4	Open Data Protocol version 4.0	Khuyến nghị áp dụng
1.5	Truyền thư điện tử	SMTP/ MIME	Simple Mail Transfer Protocol/Multipurpose Internet Mail Extensions	Bắt buộc áp dụng
1.6	Cung cấp dịch vụ truy cập hộp thư điện tử	POP3	Post Office Protocol version 3	Bắt buộc áp dụng cả hai tiêu chuẩn đối với máy chủ
		IMAP 4rev1	Internet Message Access Protocol version 4 revision 1	
1.7	Truy cập thư mục	LDAP v3	Lightweight Directory Access Protocol version 3	Bắt buộc áp dụng
1.8	Dịch vụ tên miền	DNS	Domain Name System	Bắt buộc áp dụng
1.9	Giao vận mạng có kết nối	TCP	Transmission Control Protocol	Bắt buộc áp dụng
1.10	Giao vận mạng không kết nối	UDP	User Datagram Protocol	Bắt buộc áp dụng
1.11	Liên mạng LAN/WAN	IPv4	Internet Protocol version 4	Bắt buộc áp dụng
		IPv6	Internet Protocol version 6	Bắt buộc áp dụng đối với

Số TT	Loại tiêu chuẩn	Ký hiệu tiêu chuẩn	Tên đầy đủ của tiêu chuẩn	Quy định áp dụng
				các thiết bị có kết nối Internet
1.12	Mạng cục bộ không dây	IEEE 802.11g	Institute of Electrical and Electronics Engineers Standard (IEEE) 802.11g	Bắt buộc áp dụng
		IEEE 802.11n	Institute of Electrical and Electronics Engineers Standard (IEEE) 802.11n	Khuyến nghị áp dụng
1.13	Truy cập Internet với thiết bị không dây	WAP v2.0	Wireless Application Protocol version 2.0	Bắt buộc áp dụng
1.14	Dịch vụ Web dạng SOAP	SOAP v1.2	Simple Object Access Protocol version 1.2	Bắt buộc áp dụng một, hai hoặc cả ba tiêu chuẩn
		WSDL V2.0	Web Services Description Language version 2.0	
		UDDI v3	Universal Description, Discovery and Integration version 3	
1.15	Dịch vụ Web dạng RESTful	RESTful web service	Representational state transfer	Khuyến nghị áp dụng
1.16	Dịch vụ đặc tả Web	WS BPEL v2.0	Web Services Business Process Execution Language Version 2.0	Khuyến nghị áp dụng
		WS-I Simple SOAP Binding Profile Version 1.0	Simple SOAP Binding Profile Version 1.0	Khuyến nghị áp dụng
		WS-Federation v1.2	Web Services Federation Language Version 1.2	Khuyến nghị áp dụng
		WS-Addressing v1.0	Web Services Addressing 1.0	Khuyến nghị áp dụng
		WS-Coordination Version 1.2	Web Services Coordination Version 1.2	Khuyến nghị áp dụng
		WS-Policy v1.2	Web Services Policy Version 1.2	Khuyến nghị áp dụng
		OASIS Web Services Business	Web Services Business Activity Version 1.2	Khuyến nghị áp dụng

Số TT	Loại tiêu chuẩn	Ký hiệu tiêu chuẩn	Tên đầy đủ của tiêu chuẩn	Quy định áp dụng
		Activity Version 1.2		
		WS-Discovery Version 1.1	Web Services Dynamic Discovery Version 1.1	Khuyến nghị áp dụng
		WS-MetadataExchange	Web Services Metadata Exchange	Khuyến nghị áp dụng
1.17	Dịch vụ đồng bộ thời gian	NTPv3	Network Time Protocol version 3	Bắt buộc áp dụng một trong hai tiêu chuẩn
		NTPv4	Network Time Protocol version 4	
2. Tiêu chuẩn về tích hợp dữ liệu				
2.1	Ngôn ngữ định dạng văn bản	XML v1.0 (5th Edition)	Extensible Markup Language version 1.0 (5th Edition)	Bắt buộc áp dụng một trong hai tiêu chuẩn
		XML v1.1 (2nd Edition)	Extensible Markup Language version 1.1	
2.2	Ngôn ngữ định dạng văn bản cho giao dịch điện tử	ISO/TS 15000:2014	Electronic Business Extensible Markup Language (ebXML)	Bắt buộc áp dụng
2.3	Định nghĩa các lược đồ trong tài liệu XML	XML Schema V1.1	XML Schema version 1.1	Bắt buộc áp dụng
2.4	Biến đổi dữ liệu	XSL	Extensible Stylesheet Language	Bắt buộc áp dụng phiên bản mới nhất.
2.5	Mô hình hóa đối tượng	UML v2.5	Unified Modelling Language version 2.5	Khuyến nghị áp dụng
2.6	Mô tả tài nguyên dữ liệu	RDF	Resource Description Framework	Khuyến nghị áp dụng
		OWL	Web Ontology Language	Khuyến nghị áp dụng
2.7	Trình diễn bộ ký tự	UTF-8	8-bit Universal Character Set (UES)/Unicode Transformation Format	Bắt buộc áp dụng
2.8	Khuôn thức trao đổi thông tin địa lý	GML v3.3	Geography Markup Language version 3.3	Bắt buộc áp dụng
2.9	Truy cập và cập nhật các thông tin địa lý	WMS v1.3.0	OpenGIS Web Map Service version 1.3.0	Bắt buộc áp dụng

Số TT	Loại tiêu chuẩn	Ký hiệu tiêu chuẩn	Tên đầy đủ của tiêu chuẩn	Quy định áp dụng
		WFS v1.1.0	Web Feature Service version 1.1.0	Bắt buộc áp dụng
2.10	Trao đổi dữ liệu đặc tả tài liệu XML	XMI v2.4.2	XML Metadata Interchange version 2.4.2	Khuyến nghị áp dụng
2.11	Sổ đăng ký siêu dữ liệu (MDR)	ISO/IEC 11179:2015	Sổ đăng ký siêu dữ liệu (Metadata registries - MDR)	Khuyến nghị áp dụng
2.12	Bộ phần tử siêu dữ liệu Dublin Core	ISO 15836-1:2017	Bộ phần tử siêu dữ liệu Dublin Core	Khuyến nghị áp dụng(*)
2.13	Định dạng trao đổi dữ liệu mô tả đối tượng dạng kịch bản JavaScript	JSON RFC 7159	JavaScript Object Notation	Khuyến nghị áp dụng
2.14	Ngôn ngữ mô hình quy trình nghiệp vụ	BPMN 2.0	Business Process Model and Notation version 2.0	Khuyến nghị áp dụng
3. Tiêu chuẩn về truy cập thông tin				
3.1	Chuẩn nội dung Web	HTML v4.01	Hypertext Markup Language version 4.01	Bắt buộc áp dụng
		WCAG 2.0	W3C Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0	Khuyến nghị áp dụng
		HTML 5	Hypertext Markup Language version 5	Khuyến nghị áp dụng
3.2	Chuẩn nội dung Web mở rộng	XHTML v1.1	Extensible Hypertext Markup Language version 1.1	Bắt buộc áp dụng
3.3	Giao diện người dùng	CSS2	Cascading Style Sheets Language Level 2	Bắt buộc áp dụng một trong ba tiêu chuẩn
		CSS3	Cascading Style Sheets Language Level 3	
		XSL	Extensible Stylesheet Language version	
3.4	Văn bản	(.txt)	Định dạng Plain Text (.txt): Dành cho các tài liệu cơ bản không có cấu trúc	Bắt buộc áp dụng
		(.rtf) v1.8, v1.9.1	Định dạng Rich Text (.rtf) phiên bản 1.8, 1.9.1: Dành cho các tài liệu có thể trao đổi giữa các nền khác nhau	Bắt buộc áp dụng
		(.docx)	Định dạng văn bản Word mở rộng của Microsoft (.docx)	Khuyến nghị áp dụng

Số TT	Loại tiêu chuẩn	Ký hiệu tiêu chuẩn	Tên đầy đủ của tiêu chuẩn	Quy định áp dụng
		(.pdf) v1.4, v1.5, v1.6, v1.7	Định dạng Portable Document (.pdf) phiên bản 1.4, 1.5, 1.6, 1.7: Dành cho các tài liệu chỉ đọc	Bắt buộc áp dụng một, hai hoặc cả ba tiêu chuẩn
		(.doc)	Định dạng văn bản Word của Microsoft (.doc)	
		(.odt) v1.2	Định dạng Open Document Text (.odt) phiên bản 1.2	
5	Bảng tính	(.csv)	Định dạng Comma Separated Variable/Delimited (.csv): Dành cho các bảng tính cần trao đổi giữa các ứng dụng khác nhau.	Bắt buộc áp dụng
		(.xlsx)	Định dạng bảng tính Excel mở rộng của Microsoft (.xlsx)	Khuyến nghị áp dụng
		(.xls)	Định dạng bảng tính Excel của Microsoft (.xls)	Bắt buộc áp dụng một hoặc cả hai tiêu chuẩn
		(.ods) v1.2	Định dạng Open Document Spreadsheets (.ods) phiên bản 1.2	
3.6	Trình diễn	(.htm)	Định dạng Hypertext Document (.htm): cho các trình bày được trao đổi thông qua các loại trình duyệt khác nhau	Bắt buộc áp dụng
		(.pptx)	Định dạng PowerPoint mở rộng của Microsoft (.pptx)	Khuyến nghị áp dụng
		(.pdf)	Định dạng Portable Document (.pdf): cho các trình bày lưu dưới dạng chỉ đọc	Bắt buộc áp dụng một, hai hoặc cả ba tiêu chuẩn
		(.ppt)	Định dạng PowerPoint (.ppt) của Microsoft	
		(.odp) v1.2	Định dạng Open Document Presentation (.odp) phiên bản 1.2	
3.7	Ảnh đồ họa	JPEG	Joint Photographic Expert Group (.jpg)	Bắt buộc áp dụng một, hai, ba hoặc cả bốn tiêu chuẩn

Số TT	Loại tiêu chuẩn	Ký hiệu tiêu chuẩn	Tên đầy đủ của tiêu chuẩn	Quy định áp dụng
		GIF v89a	Graphic Interchange (.gif) version 89a	
		TIFF	Tag Image File (.tif)	
		PNG	Portable Network Graphics (.png)	
3.8	Ảnh gắn với tọa độ địa lý	GEO TIFF	Tagged Image File Format for GIS applications	Bắt buộc áp dụng
3.9	Phim ảnh, âm thanh	MPEG-1	Moving Picture Experts Group-1	Khuyến nghị áp dụng
		MPEG-2	Moving Picture Experts Group-2	Khuyến nghị áp dụng
		MPEG-4	Moving Picture Experts Group-4	Khuyến nghị áp dụng
		MP3	MPEG-1 Audio Layer 3	Khuyến nghị áp dụng
		AAC	Advanced Audio Coding	Khuyến nghị áp dụng
3.10	Luồng phim ảnh, âm thanh	(.asf), (.wma), (.wmv)	Các định dạng của Microsoft Windows Media Player (.asf), (.wma), (.wmv)	Khuyến nghị áp dụng
		(.ra), (.rm), (.ram), (.rmm)	Các định dạng Real Audio/Real Video (.ra), (.rm), (.ram), (.rmm)	Khuyến nghị áp dụng
		(.avi), (.mov), (.qt)	Các định dạng Apple Quicktime (.avi), (.mov), (.qt)	Khuyến nghị áp dụng
3.11	Hoạt họa	GIF v89a	Graphic Interchange (.gif) version 89a	Khuyến nghị áp dụng
		(.swf)	Định dạng Macromedia Flash (.swf)	Khuyến nghị áp dụng
		(.swf)	Định dạng Macromedia Shockwave (.swf)	Khuyến nghị áp dụng
		(.avi), (.qt), (.mov)	Các định dạng Apple Quicktime (.avi),(.qt),(.mov)	Khuyến nghị áp dụng
3.12	Chuẩn nội dung cho thiết bị di động	WML v2.0	Wireless Markup Language version 2.0	Bắt buộc áp dụng
3.13	Bộ ký tự và mã hóa	ASCII	American Standard Code for Information Interchange	Bắt buộc áp dụng
3.14	Bộ ký tự và mã hóa cho tiếng Việt	TCVN 6909:2001	TCVN 6909:2001 “Công nghệ thông tin - Bộ mã ký tự tiếng Việt 16-bit”	Bắt buộc áp dụng
3.15	Nén dữ liệu	Zip	Zip (.zip)	Bắt buộc áp dụng một hoặc

Số TT	Loại tiêu chuẩn	Ký hiệu tiêu chuẩn	Tên đầy đủ của tiêu chuẩn	Quy định áp dụng
				cả hai tiêu chuẩn
		.gz v4.3	GNU Zip (.gz) version 4.3	
3.16	Ngôn ngữ kịch bản phía trình khách	ECMA 262	ECMAScript version 6 (6th Edition)	Bắt buộc áp dụng
3.17	Chia sẻ nội dung Web	RSS v1.0	RDF Site Summary version 1.0	Bắt buộc áp dụng một trong hai tiêu chuẩn
		RSS v2.0	Really Simple Syndication version 2.0	
		ATOM v1.0	ATOM version 1.0	Khuyến nghị áp dụng
3.18	Chuẩn kết nối ứng dụng công thông tin điện tử	JSR 168	Java Specification Requests 168 (Portlet Specification)	Bắt buộc áp dụng
		JSR286	Java Specification Requests 286 (Portlet Specification)	Khuyến nghị áp dụng
		WSRP v1.0	Web Services for Remote Portlets version 1.0	Bắt buộc áp dụng
		WSRP v2.0	Web Services for Remote Portlets version 2.0	Khuyến nghị áp dụng
4. Tiêu chuẩn về an toàn thông tin				
4.1	An toàn thư điện tử	S/MIME v3.2	Secure Multi-purpose Internet Mail Extensions version 3.2	Bắt buộc áp dụng
		OpenPGP	OpenPGP	Khuyến nghị áp dụng
4.2	An toàn tầng giao vận	SSH v2.0	Secure Shell version 2.0	Bắt buộc áp dụng
		TLS v1.2	Transport Layer Security version 1.2	Bắt buộc áp dụng
4.3	An toàn truyền tệp tin	HTTPS	Hypertext Transfer Protocol Secure	Bắt buộc áp dụng
		FTPS	File Transfer Protocol Secure	Khuyến nghị áp dụng
		SFTP	SSH File Transfer Protocol	Khuyến nghị áp dụng
4.4	An toàn truyền thư điện tử	SMTPTS	Simple Mail Transfer Protocol Secure	Bắt buộc áp dụng
4.5	An toàn dịch vụ truy cập hộp thư	POP3S	Post Office Protocol version 3 Secure	Bắt buộc áp dụng một hoặc

Số TT	Loại tiêu chuẩn	Ký hiệu tiêu chuẩn	Tên đầy đủ của tiêu chuẩn	Quy định áp dụng
				cả hai tiêu chuẩn
		IMAPS	Internet Message Access Protocol Secure	
4.6	An toàn dịch vụ DNS	DNSSEC	Domain Name System Security Extensions	Khuyến nghị áp dụng
4.7	An toàn tầng mạng	IPsec - IP ESP	Internet Protocol security với IP ESP	Bắt buộc áp dụng
4.8	An toàn thông tin cho mạng không dây	WPA2	Wi-fi Protected Access 2	Bắt buộc áp dụng
4.9	Giải thuật mã hóa	TCVN 7816:2007	Công nghệ thông tin. Kỹ thuật mật mã thuật toán mã dữ liệu AES	Khuyến nghị áp dụng
		3DES	Triple Data Encryption Standard	Khuyến nghị áp dụng
		PKCS #1 V2.2	RSA Cryptography Standard - version 2.2	Khuyến nghị áp dụng, sử dụng lược đồ RSAES-OAEP để mã hóa
		ECC	Elliptic Curve Cryptography	Khuyến nghị áp dụng
4.10	Giải thuật chữ ký số	PKCS #1 V2.2	RSA Cryptography Standard - version 2.2	Bắt buộc áp dụng, sử dụng lược đồ RSASSA-PSS để ký
		ECDSA	Elliptic Curve Digital Signature Algorithm	Khuyến nghị áp dụng
4.11	Giải thuật băm cho chữ ký số	SHA-2	Secure Hash Algorithms-2	Khuyến nghị áp dụng
4.12	Giải thuật truyền khóa	RSA-KEM	Rivest-Shamir-Adleman - KEM (Key Encapsulation Mechanism) Key Transport Algorithm	Bắt buộc áp dụng
		ECDHE	Elliptic Curve Diffie Hellman Ephemeral	Khuyến nghị áp dụng
4.13	Giải pháp xác thực người sử dụng	SAML v2.0	Security Assertion Markup Language version 2.0	Khuyến nghị áp dụng
4.14	An toàn trao đổi bản tin XML	XML Encryption	XML Encryption Syntax and Processing	Bắt buộc áp dụng

Số TT	Loại tiêu chuẩn	Ký hiệu tiêu chuẩn	Tên đầy đủ của tiêu chuẩn	Quy định áp dụng
		Syntax and Processing		
		XML Signature Syntax and Processing	XML Signature Syntax and Processing	Bắt buộc áp dụng
4.15	Quản lý khóa công khai bản tin XML	XKMS v2.0	XML Key Management Specification version 2.0	Khuyến nghị áp dụng
4.16	Giao thức an toàn thông tin cá nhân	P3P v1.1	Platform for Privacy Preferences Project version 1.1	Khuyến nghị áp dụng
4.17	Hạ tầng khóa công khai	Khuyến nghị áp dụng		
	Cú pháp thông điệp mật mã cho ký, mã hóa	PKCS#7 v1.5 (RFC 2315)	Cryptographic message syntax for file-based signing and encrypting version 1.5	
	Cú pháp thông tin thẻ mật mã	PKCS#15 v1.1	Cryptographic token information syntax version 1.1	
	Cú pháp thông tin khóa riêng	PKCS#8 V1.2 (RFC 5958)	Private-Key Information Syntax Standard version 1.2	
	Giao diện thẻ mật mã	PKCS#11 v2.2 0	Cryptographic token interface standard version 2.20	
	Cú pháp trao đổi thông tin cá nhân	PKCS#12 v1.1	Personal Information Exchange Syntax version 1.1	
	Khuôn dạng danh sách chứng thư số thu hồi	RFC 5280	Certificate Revocation List Profile	
	Khuôn dạng chứng thư số	RFC 5280	Public Key Infrastructure Certificate	
	Cú pháp yêu cầu chứng thực	PKCS#10 v1.7 (RFC 2986)	Certification Request Syntax Specification version 1.7	
	Giao thức trạng thái chứng thư trực tuyến	RFC 6960	On-line Certificate status protocol	
	Giao thức gắn tem thời gian	RFC 3161	Time stamping protocol	
	Dịch vụ tem thời gian	ISO/IEC 18014-1:2008 ISO/IEC 18014-2:2009 ISO/IEC 18014-3:2009	Information technology Security techniques - Time stamping services Part 1: Framework Part 2: Mechanisms producing independent tokens Part 3:	

Số TT	Loại tiêu chuẩn	Ký hiệu tiêu chuẩn	Tên đầy đủ của tiêu chuẩn	Quy định áp dụng
		ISO/IEC 18014-4:2015	Mechanisms producing linked tokens Part 4: Traceability of time sources	
4.18	An toàn cho dịch vụ Web	WS-Security v1.1.1	Web Services Security: SOAP Message Security Version 1.1.1	Khuyến nghị áp dụng
4.19	Khuôn dạng dữ liệu trao đổi sự cố an toàn mạng	RFC 7970	The Incident Object Description Exchange Format version 2 (IODEF)	Khuyến nghị áp dụng

1.2.2.2. Yêu cầu tuân thủ Khung Kiến trúc Chính phủ số Việt Nam

Hệ thống triển khai phải đáp ứng các yêu cầu tại Phụ lục III và Phụ lục IV Quyết định số 292/QĐ-BKHCN ngày 25/3/2025 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Khung Kiến trúc Chính phủ số Việt Nam phiên bản 4.0, cụ thể:

Các yêu cầu tại Phụ lục III - Mô hình tham chiếu ứng dụng:

- Các dịch vụ trao đổi dữ liệu: hỗ trợ trao đổi thông tin giữa các ứng dụng, bao gồm xác minh dữ liệu trao đổi không bị thay đổi;
- Các dịch vụ kho dữ liệu: hỗ trợ lưu trữ lâu dài khối lượng lớn dữ liệu;
- Các dịch vụ tải lên và lưu trữ lâu dài: hỗ trợ tổng hợp nguồn dữ liệu với dữ liệu ngoài;
- Các dịch vụ phân loại dữ liệu: cho phép phân loại dữ liệu;
- Quản lý an toàn thông tin: phải xác định được cụ thể các đối tượng kết nối vào hệ thống; các ứng dụng phải quản lý phân quyền truy cập, khai thác thông tin theo vai trò, chức năng người dùng; hệ thống phải ghi nhật ký lịch sử truy cập của từng đối tượng tham gia vào hệ thống;
- Các ứng dụng phải được cài đặt trong môi trường Trung tâm dữ liệu của Kiểm toán nhà nước, bảo đảm an toàn, bảo mật theo quy định của Trung tâm dữ liệu;
- Tìm kiếm: ứng dụng phải hỗ trợ tính năng tìm kiếm, khai thác thông tin theo từ khóa hoặc theo nhóm thông tin.

Các yêu cầu tại Phụ lục IV - Mô hình tham chiếu công nghệ:

- Kênh truy cập: hệ thống phải truy cập được qua trình duyệt web đối với ứng dụng web-based, sử dụng các trình duyệt phổ biến (Chrome, Firefox, Edge...);

- **Kênh phân phối:** các ứng dụng phải được triển khai theo quy hoạch dải mạng của Kiểm toán nhà nước;
- **Nền tảng cơ sở hạ tầng:** phải bảo đảm tương thích với nền tảng hạ tầng của Kiểm toán nhà nước đang vận hành (hệ điều hành, cơ sở dữ liệu, đường truyền), tránh đầu tư mới không cần thiết.

1.2.2.3. Yêu cầu kỹ thuật chung đối với hàng hoá, giải pháp

Để đáp ứng yêu cầu triển khai các ứng dụng AI trong môi trường CNTT hiện có của KTNN, giải pháp kỹ thuật của dự án phải được lựa chọn trên cơ sở phù hợp với hiện trạng hạ tầng, khả năng cung cấp của thị trường, yêu cầu an toàn thông tin và khả năng vận hành lâu dài. Các yếu tố kỹ thuật, công nghệ cần đáp ứng gồm:

- **Tính phù hợp:** Giải pháp phải phù hợp với kiến trúc, hạ tầng CNTT, hệ thống mạng, bảo mật, xác thực, lưu trữ, giám sát và các phần mềm nghiệp vụ hiện có của KTNN; không yêu cầu thay đổi lớn đối với hệ thống đang vận hành.
- **Tính kế thừa:** Hệ thống phải tận dụng hiệu quả các thành phần hiện có của KTNN, bao gồm hạ tầng trung tâm dữ liệu, mạng nội bộ, VPN, hệ thống bảo mật, xác thực tập trung, cơ sở dữ liệu, lưu trữ, sao lưu, giám sát và các hệ thống tích hợp dữ liệu.
- **Khả năng đáp ứng yêu cầu AI:** Máy chủ GPU và nền tảng AI phải đáp ứng các tác vụ tính toán chuyên sâu như huấn luyện, tinh chỉnh mô hình, sinh embedding/vector hóa tài liệu, lập chỉ mục ngữ nghĩa, tìm kiếm ngữ nghĩa, truy xuất tri thức và suy luận đối với các tác vụ AI phức tạp.
- **Tính khả thi:** Giải pháp phải triển khai được trong điều kiện thực tế của KTNN, phù hợp với phạm vi, nguồn lực, tiến độ và khả năng vận hành sau đầu tư; hạn chế phát sinh yêu cầu thay đổi lớn đối với hạ tầng và phần mềm hiện có.
- **Tính mở:** Nền tảng AI phải có khả năng tích hợp với nhiều nguồn dữ liệu, nhiều ứng dụng nghiệp vụ và nhiều mô hình AI khác nhau; hỗ trợ kết nối thông qua API hoặc các cơ chế kỹ thuật phổ biến, tránh phụ thuộc cứng vào một ứng dụng đơn lẻ.
- **Tính mô-đun:** Các thành phần của hệ thống phải được tổ chức theo mô-đun, bao gồm lớp ứng dụng AI, lớp nền tảng AI, lớp mô hình, lớp dữ liệu phục vụ AI, lớp tích hợp và lớp quản trị. Cách tiếp cận này giúp dễ quản lý, dễ thay thế, dễ nâng cấp và mở rộng theo nhu cầu.
- **Tính chuẩn hóa:** Hệ thống phải tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật về kết nối, trao đổi dữ liệu, bảo mật, quản lý người dùng, ghi nhật ký, sao lưu, giám sát và an toàn thông tin; đồng thời phù hợp với quy định về phần mềm nội bộ trong cơ quan nhà nước.

- **Tính thuận tiện trong sử dụng:** Các ứng dụng AI phải có giao diện khai thác thuận tiện, dễ sử dụng, phù hợp với người dùng nghiệp vụ; kết quả AI phải được trình bày rõ ràng, có khả năng truy xuất nguồn dữ liệu, hỗ trợ người dùng kiểm tra và đánh giá trước khi sử dụng.
- **Tính thuận lợi trong quản trị:** Hệ thống phải có công cụ quản trị người dùng, phân quyền, cấu hình ứng dụng, quản lý mô hình, quản lý dữ liệu phục vụ AI, theo dõi lịch sử sử dụng, giám sát tài nguyên và hỗ trợ xử lý sự cố.
- **Tính an toàn thông tin:** Hệ thống phải bảo đảm xác thực, phân quyền, kiểm soát truy cập, ghi nhật ký, bảo vệ dữ liệu đầu vào - đầu ra, kiểm soát kết nối và không đưa dữ liệu nghiệp vụ của KTNN ra ngoài hạ tầng nội bộ khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép.
- **Tính toàn vẹn và truy vết dữ liệu:** Dữ liệu gốc phải tiếp tục được quản lý tại hệ thống nguồn. Các dữ liệu được trích xuất, chuẩn hóa, lập chỉ mục hoặc sử dụng cho AI phải có thông tin nguồn gốc, thời điểm xử lý, phiên bản dữ liệu và lịch sử khai thác để phục vụ kiểm tra, đối chiếu khi cần thiết.
- **Tính sẵn sàng và độ tin cậy:** Hệ thống phải bảo đảm khả năng vận hành ổn định, có phương án sao lưu, phục hồi, giám sát và cảnh báo; hạn chế tối đa ảnh hưởng đến các hệ thống nghiệp vụ hiện có trong quá trình triển khai và khai thác.
- **Tính hiệu quả đầu tư:** Giải pháp phải tập trung vào các hạng mục trực tiếp phục vụ mục tiêu của dự án, tránh đầu tư dàn trải, trùng lặp với hạ tầng đã có; bảo đảm máy chủ GPU, nền tảng AI và các ứng dụng AI được khai thác đúng mục đích, có khả năng mở rộng và tái sử dụng.
- **Tính an toàn vận hành:** Việc lắp đặt, cấu hình, vận hành máy chủ GPU và các thiết bị liên quan phải tuân thủ yêu cầu về nguồn điện, làm mát, phòng cháy chữa cháy, an toàn con người, an toàn thiết bị và quy định vận hành trung tâm dữ liệu của KTNN.

Bên cạnh các yêu cầu nêu trên, do dự án khai thác dữ liệu nội bộ của KTNN và sử dụng công nghệ AI để hỗ trợ xử lý nghiệp vụ, phương án thiết kế phải đặc biệt chú trọng đến bảo mật dữ liệu, kiểm soát kết quả đầu ra của AI, phân quyền khai thác, ghi nhật ký sử dụng và cơ chế truy vết nguồn thông tin. Các kết quả do AI tạo ra chỉ có vai trò hỗ trợ, gợi ý, tham khảo; không thay thế trách nhiệm chuyên môn, trách nhiệm kiểm tra, thẩm định, phê duyệt và quyết định của cán bộ, kiểm toán viên và cấp có thẩm quyền của KTNN.

1.2.2.4. Yêu cầu kỹ thuật đối với phương án kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu

Hệ thống được thiết kế bảo đảm việc kết nối, chia sẻ dữ liệu tuân thủ quy định tại

khoản 4 Điều 42 Luật Giao dịch điện tử 2023. Dự án thực hiện kết nối qua hệ thống trung gian là hệ thống nền tảng AI, API Gateway và ESB của Kiểm toán nhà nước, cụ thể như sau:

1.2.2.4.1. Cấu trúc và chuẩn dữ liệu chia sẻ:

- Xác định rõ phạm vi, loại dữ liệu được chia sẻ (báo cáo kiểm toán, nhật ký kiểm toán, biên bản, kiến nghị, báo cáo nghiên cứu khoa học, văn bản hành chính).
- Cấu trúc dữ liệu trao đổi tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành, trong đó ngôn ngữ mô tả dữ liệu sử dụng XML, JSON theo Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT.
- Có khả năng ánh xạ (mapping) và chuẩn hóa giữa dữ liệu đặc thù của Kiểm toán nhà nước và các hệ thống thông tin khác trong phạm vi Chính phủ điện tử/Chính phủ số.

1.2.2.4.2. Mô hình kết nối và cơ chế chia sẻ:

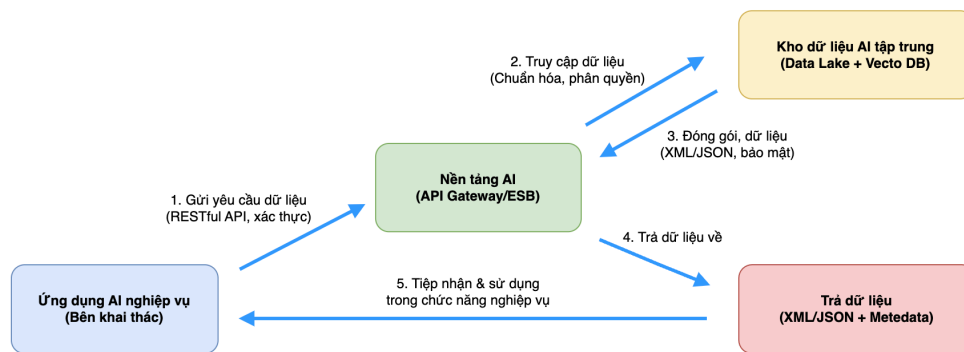
- Các ứng dụng AI nghiệp vụ kết nối với kho dữ liệu AI tập trung và nền tảng AI thông qua dịch vụ web dạng RESTful API, bảo đảm kiểm soát truy cập, xác thực và phân quyền.
- Nền tảng AI cung cấp dữ liệu khai thác theo mô hình dịch vụ dùng chung; bên khai thác không truy cập trực tiếp cơ sở dữ liệu gốc, mà nhận dữ liệu đã được đóng gói theo cấu trúc chuẩn.
- Các yêu cầu khai thác dữ liệu được ghi log đầy đủ, bảo đảm khả năng truy vết và giám sát an toàn thông tin.

1.2.2.4.3. Quy trình kết nối, liên thông:

- Bên khai thác (ứng dụng AI nghiệp vụ, ví dụ: AI kiểm soát chất lượng kiểm toán) gửi yêu cầu dữ liệu đến nền tảng AI thông qua dịch vụ web RESTful API.
- Nền tảng AI tiếp nhận yêu cầu, thực hiện truy vấn tới kho dữ liệu tập trung, xử lý - đóng gói dữ liệu theo định dạng XML/JSON.
- Dữ liệu được trả lại cho ứng dụng AI nghiệp vụ kèm theo thông tin mô tả, cấu trúc và mã hóa bảo mật.
- Ứng dụng AI tiếp nhận, sử dụng dữ liệu phục vụ chức năng nghiệp vụ (phân tích, tổng hợp, sinh báo cáo).

1.2.2.4.4. Bảo đảm an toàn và kết nối:

- Tất cả các kết nối đều phải đi qua API Gateway và ESB của Kiểm toán nhà nước, có cơ chế kiểm soát truy cập (RBAC/ABAC), mã hóa kênh truyền TLS 1.3, quản lý khóa nội bộ.
- Hệ thống triển khai cơ chế giám sát truy cập, cảnh báo bất thường; lưu trữ nhật ký kết nối và chia sẻ dữ liệu theo thời hạn quy định.
- Dữ liệu được phân loại theo mức độ mật để áp dụng chính sách kết nối và chia sẻ phù hợp.



Hình 1 - Mô hình kết nối và chia sẻ dữ liệu

1.2.2.5. Yêu cầu về mô hình tổng thể hệ thống

1.2.2.5.1. Mô hình kiến trúc tổng thể hệ thống

Mô hình kiến trúc tổng thể của hệ thống được thiết kế theo 3 lớp chính, bảo đảm tính kế thừa hạ tầng hiện có, đồng thời hình thành lớp nền tảng AI tập trung để triển khai 05 ứng dụng nghiệp vụ.

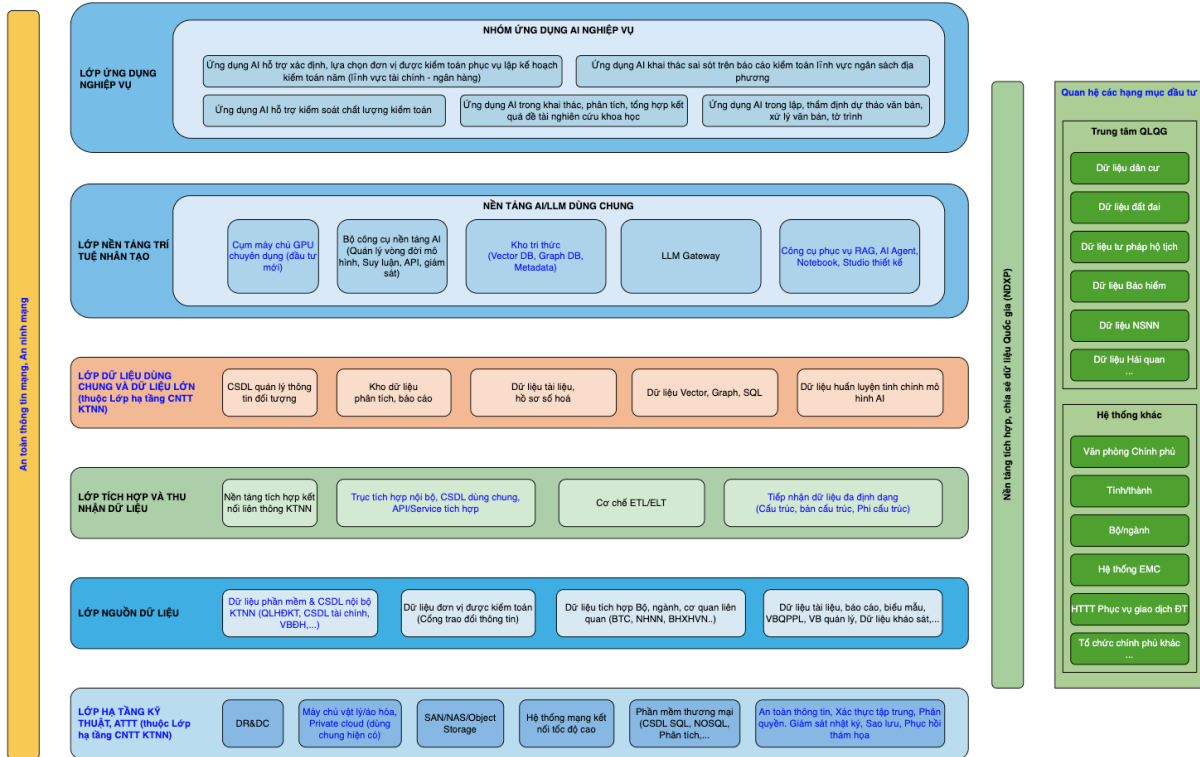
- Lớp hạ tầng CNTT KTNN: Bao gồm trung tâm dữ liệu, máy chủ vật lý, hạ tầng mạng, lưu trữ và các thành phần an toàn thông tin hiện hữu. Đây là nền tảng cơ sở bảo đảm vận hành ổn định, liên tục.
 - + Máy chủ GPU chuyên dụng: trang bị GPU HBM bộ nhớ $\geq 120\text{GB}$, NVLink, băng thông nội bộ cao, đáp ứng yêu cầu huấn luyện và suy luận hiệu năng cao.

Như vậy, Lớp hạ tầng CNTT KTNN bao gồm 02 lớp hạ tầng và Lớp dữ liệu: (i) Hạ tầng kỹ thuật dùng chung hiện có (tận dụng) - trung tâm dữ liệu, máy chủ ảo hóa, mạng phân vùng, lưu trữ SAN/NAS, an toàn thông tin; (ii) Hạ tầng tính toán chuyên dụng (đầu

tư mới) - máy chủ GPU chuyên dụng; (iii) Lớp dữ liệu - quản lý, chuẩn hóa dữ liệu, kho tri thức/vector và metadata phục vụ AI. Các lớp này được thể hiện rõ trên mô hình tổng thể tại Hình dưới đây.

- Lớp nền tảng trí tuệ nhân tạo: Được triển khai và vận hành trên hạ tầng máy chủ GPU chuyên dụng đặt tại Trung tâm dữ liệu của KTNN. Lớp này là môi trường kỹ thuật dùng chung phục vụ quản lý, tinh chỉnh, triển khai, suy luận, khai thác và giám sát các mô hình AI trong phạm vi dự án, bao gồm:
 - + Nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI Platform): phục vụ quản lý vòng đời mô hình, quản lý dữ liệu, chuẩn hóa dữ liệu, xây dựng kho tri thức, triển khai AI Agent, giám sát vận hành, cảnh báo, ghi log và tích hợp API mở.
 - + Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM): là mô hình đã được huấn luyện sẵn, cho phép tùy chỉnh theo dữ liệu, thuật ngữ, quy trình và nghiệp vụ đặc thù của KTNN, hỗ trợ trực tiếp cho các ứng dụng AI nghiệp vụ thuộc phạm vi dự án.
 - + Công cụ quản lý dữ liệu và kho tri thức phục vụ AI: hỗ trợ tiếp nhận, chuẩn hóa, làm sạch, gán metadata, quản lý dataset, vector hóa dữ liệu, lập chỉ mục tri thức và truy xuất ngữ nghĩa phục vụ cơ chế truy xuất tăng cường bằng dữ liệu nghiệp vụ.
- Lớp ứng dụng AI nghiệp vụ: Bao gồm 05 ứng dụng AI triển khai trực tiếp cho các đơn vị thuộc KTNN, cụ thể:
 - + Ứng dụng AI hỗ trợ xác định, lựa chọn đơn vị được kiểm toán phục vụ lập kế hoạch kiểm toán (lĩnh vực tài chính - ngân hàng);
 - + Ứng dụng AI khai thác sai sót trên Báo cáo kiểm toán lĩnh vực ngân sách địa phương;
 - + Ứng dụng AI hỗ trợ kiểm soát chất lượng kiểm toán;
 - + Ứng dụng AI trong khai thác, phân tích, tổng hợp kết quả đề tài nghiên cứu khoa học;
 - + Ứng dụng AI trong lập, thẩm định dự thảo văn bản, xử lý văn bản, tờ trình.

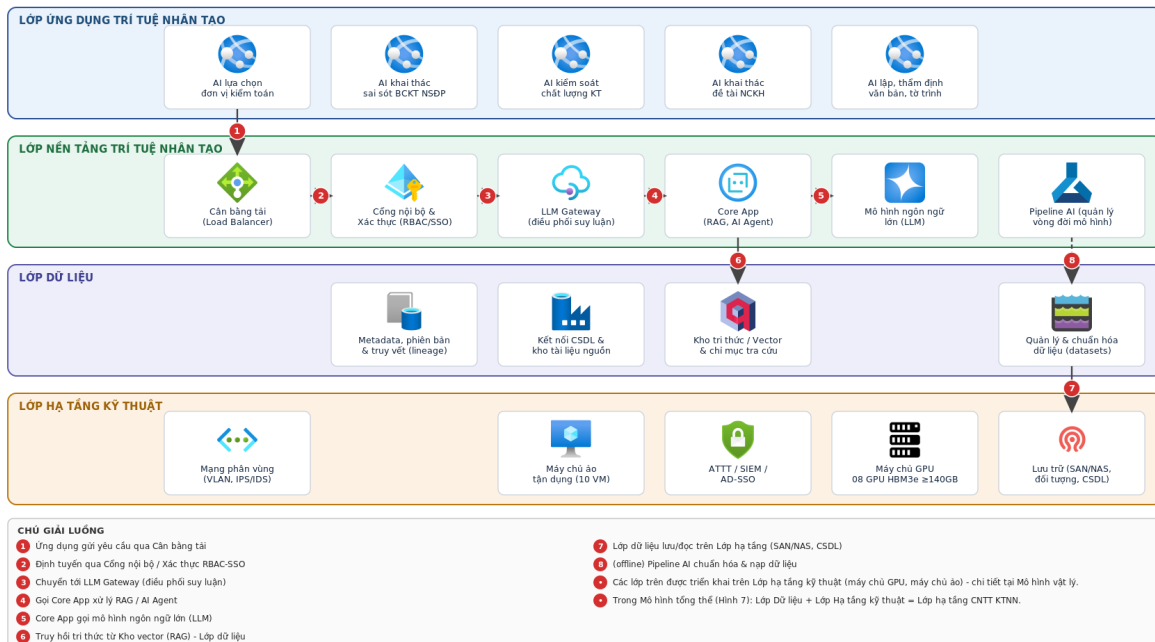
Mô hình kiến trúc tổng thể được thể hiện tại sơ đồ dưới đây:



Hình 2 - Mô hình tổng thể nền tảng trí tuệ nhân tạo của KTNN

1.2.2.5.2. Mô hình logic triển khai hệ thống

Trên cơ sở kiến trúc tổng thể của giải pháp và phạm vi chức năng được xác định, mô hình logic triển khai của Nền tảng trí tuệ nhân tạo được thiết kế như sau:



Hình 3 - Mô hình logic triển khai nền tảng trí tuệ nhân tạo của KTNN

Mô hình logic là bước chi tiết hóa của mô hình tổng thể (Hình 2), thể hiện đầy đủ các lớp đã thiết kế cùng các thành phần logic và luồng tương tác giữa chúng, gồm:

- Lớp ứng dụng trí tuệ nhân tạo: gồm 05 ứng dụng AI nghiệp vụ (lựa chọn đơn vị kiểm toán; khai thác sai sót BCKT ngân sách địa phương; kiểm soát chất lượng kiểm toán; khai thác đề tài nghiên cứu khoa học; lập, thẩm định văn bản - tờ trình); cung cấp giao diện, biểu mẫu, báo cáo và điều phối yêu cầu người dùng; khai thác dịch vụ AI qua API của nền tảng, không chứa mô hình và không lưu dữ liệu nội bộ.
- Lớp nền tảng trí tuệ nhân tạo: là lớp trung gian điều phối toàn bộ dịch vụ AI, gồm các thành phần logic:
 - + Cân bằng tải (Load Balancer): điểm vào hệ thống, phân phối lưu lượng tới các dịch vụ nền tảng và ứng dụng, bảo đảm chịu tải và hoạt động liên tục;
 - + Cổng truy cập nội bộ và Xác thực - phân quyền (RBAC/SSO): giao diện truy cập tập trung; xác thực người dùng và cấp quyền theo vai trò, đơn vị nghiệp vụ;
 - + LLM Gateway: điều phối yêu cầu suy luận, quản lý kết nối tới cụm GPU, tối ưu hiệu năng; là lớp bảo vệ, không cho ứng dụng truy cập trực tiếp GPU;
 - + Core App (RAG, AI Agent): xử lý ngữ cảnh và luồng dữ liệu phục vụ RAG và AI Agent; công cụ khai thác dữ liệu và tương tác AI;
 - + Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM): mô hình nền được tinh chỉnh theo nghiệp vụ của KTNN, thực hiện suy luận sinh kết quả;
 - + Pipeline AI: quản lý vòng đời mô hình - chuẩn hóa dữ liệu, tinh chỉnh và triển khai mô hình.
- Lớp dữ liệu: là lớp trung tâm phục vụ AI, gồm:
 - + Quản lý và chuẩn hóa dữ liệu (datasets): tiếp nhận, làm sạch, chuẩn hóa và tạo lập tập dữ liệu phục vụ huấn luyện và khai thác;
 - + Kho tri thức/Vector và chỉ mục tra cứu: vector hóa và lập chỉ mục phục vụ truy hồi tri thức (RAG);
 - + Kết nối CSDL và kho tài liệu nguồn: kết nối tới các cơ sở dữ liệu và kho tài liệu hiện có của KTNN;
 - + Quản lý metadata, phiên bản và truy vết (lineage): bảo đảm khả năng truy vết và giải trình kết quả AI.

- Lớp hạ tầng kỹ thuật: gồm:
 - + Máy chủ GPU chuyên dụng (08 GPU HBM3e $\geq$ 140 GB): xử lý suy luận, tinh chỉnh và triển khai mô hình trong mạng nội bộ KTTN;
 - + Máy chủ ảo tận dụng (10 VM): triển khai các dịch vụ nền tảng và ứng dụng;
 - + Hệ thống lưu trữ (SAN/NAS, lưu trữ đối tượng, CSDL) và mạng phân vùng (VLAN, IPS/IDS);
 - + An toàn thông tin và giám sát: ATTT, SIEM, AD/SSO.

Luồng xử lý chính: (1) ứng dụng gửi yêu cầu qua Cân bằng tải; (2) định tuyến qua Cổng nội bộ/Xác thực RBAC-SSO; (3) chuyển tới LLM Gateway; (4) gọi Core App xử lý RAG/AI Agent; (5) Core App gọi mô hình ngôn ngữ lớn (LLM); (6) truy hồi tri thức từ Kho vector (RAG); (7) Lớp dữ liệu lưu/đọc trên Lớp hạ tầng kỹ thuật; (8) Pipeline AI chuẩn hóa và nạp dữ liệu (xử lý ngoại tuyến).

1.2.2.5.3. Mô hình vật lý triển khai hệ thống

Trên cơ sở mô hình tổng thể và mô hình logic, mô hình vật lý thể hiện chi tiết thiết bị, thông số kỹ thuật, kết nối vật lý và phân vùng triển khai thực tế của hệ thống, cụ thể:

- Hạ tầng tính toán: 01 máy chủ GPU chuyên dụng (08 GPU hiệu năng cao, loại bộ nhớ HBM3e, VRAM $\geq$ 140 GB/GPU, hỗ trợ kết nối NVLink hoặc tương đương) đặt tại Trung tâm dữ liệu chính; cài đặt nền tảng AI và dịch vụ suy luận mô hình ngôn ngữ lớn.
- Hạ tầng máy chủ ảo **tận dụng hạ tầng hiện có**: 10 máy chủ ảo (tổng 64 vCPU; 256 GB RAM; khoảng 13,8 TB lưu trữ) cấp phát từ hạ tầng ảo hóa hiện có, phục vụ API Gateway, máy chủ ứng dụng, CSDL quan hệ, bộ nhớ đệm và lưu trữ đối tượng.
- Phân vùng mạng vật lý **tận dụng hạ tầng hiện có**: vùng DMZ (WAF/Firewall, cân bằng tải, reverse proxy), vùng dịch vụ nội bộ (ứng dụng, nền tảng AI), vùng dữ liệu và vùng quản trị; kiểm soát truy cập giữa các vùng bằng tường lửa và IPS/IDS.
- Kết nối, lưu trữ và sao lưu **tận dụng hạ tầng hiện có**: kết nối tới hệ thống lưu trữ SAN/NAS hiện có; sao lưu định kỳ ra vùng lưu trữ tách biệt; tích hợp hệ thống giám sát, log tập trung (SIEM) và hệ thống xác thực, quản lý định danh tập trung (AD/SSO).
- Mô hình triển khai đặt tập trung tại Trung tâm dữ liệu chính (DC); không đầu tư hạng mục dự phòng thảm họa (DR) riêng; tính sẵn sàng được bảo đảm bằng cơ chế HA mức dịch vụ và dự phòng 1+1 các tầng (chi tiết tại phương án bảo đảm tính sẵn sàng cao và sao lưu, phục hồi).

1.2.2.6. Phương án bảo đảm tính sẵn sàng cao (HA) và sao lưu, phục hồi hệ thống

1.2.2.6.1. Nguyên tắc chung

- Hệ thống được triển khai tập trung tại Trung tâm dữ liệu chính (DC) của Kiểm toán nhà nước;
- Toàn bộ các thành phần dịch vụ tầng trung gian và tầng dữ liệu được cấu hình dự phòng theo mô hình 1+1 (02 nút cho mỗi thành phần) ngay trong Trung tâm dữ liệu chính, bảo đảm không có điểm lỗi đơn (SPOF) ở tầng dịch vụ;
- Máy chủ GPU chuyên dụng được đầu tư 01 bộ; tính liên tục của dịch vụ suy luận được bảo đảm bằng các biện pháp sẵn sàng cao ở mức dịch vụ và cam kết hỗ trợ kỹ thuật của nhà cung cấp;
- Dự án không đầu tư hạng mục dự phòng thảm họa (DR) riêng cho hệ thống AI; dữ liệu được sao lưu định kỳ theo chính sách sao lưu, phục hồi nêu tại mục này;

1.2.2.6.2. Biện pháp bảo đảm liên tục dịch vụ đối với máy chủ GPU

- Thiết bị có cấu hình dự phòng nội tại: nguồn điện kép, quạt làm mát dự phòng, ổ lưu trữ NVMe cấu hình RAID;
- Dịch vụ suy luận, embedding, hàng đợi xử lý được giám sát liên tục; tiến trình lỗi được tự động khởi động lại (watchdog/auto-restart);
- Toàn bộ mô hình, cấu hình nền tảng, dataset tinh chỉnh được sao lưu định kỳ về vùng sao lưu tách biệt, bảo đảm khôi phục nhanh môi trường khi thay thế, sửa chữa phần cứng;
- Nhà cung cấp cam kết hỗ trợ kỹ thuật tối thiểu 04 năm, SLA xử lý sự cố 03 ngày làm việc, Service Desk 24/7 và kho linh kiện thay thế tại khu vực (theo Khoản 1.2.3.1.2);

1.2.3. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa cung cấp

Tổng hợp yêu cầu (tối thiểu) về đặc tính, thông số kỹ thuật, tính năng của hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu được nêu dưới đây, trong đó:

- Các dấu chấm (.) và dấu phẩy (,) của thông số kỹ thuật trong phạm vi các bảng được hiểu theo thông lệ quốc tế.
- Trong trường hợp bất kỳ yêu cầu kỹ thuật nào có chỉ dẫn liên quan đến nhãn hiệu hoặc series/part number hoặc ký hiệu/quy định riêng khác kèm theo thì chỉ mang tính chất tham khảo, thực tế có thể lựa chọn các loại hình sản phẩm, giải pháp kỹ thuật có tính năng tương đương hoặc tốt hơn.

- Các yêu cầu về kỹ thuật dưới đây là yêu cầu kỹ thuật tối thiểu của hàng hóa.
- Yêu cầu về bảo hành và dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật là chính hãng.

1.2.3.1. Máy chủ chuyên dụng tích hợp bộ xử lý đồ họa (GPU)

1.2.3.1.1. Yêu cầu về thông số kỹ thuật:

TT	Tiêu chí kỹ thuật	Yêu cầu kỹ thuật chi tiết
1	Bộ vi xử lý CPU	Số lượng CPU ≥ 02 CPU
		Loại CPU: Intel® Xeon® Processors, thế hệ thứ 6 hoặc tương đương/mới hơn, tốt hơn
		Chỉ số trên mỗi CPU đáp ứng đồng thời các tiêu chí sau: + Số lượng Core trên 1 CPU ≥ 72 + Tốc độ ≥ 2.7 GHz + Bộ nhớ đệm L3 ≥ 432 MB
2	Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên (RAM)	Bao gồm 16 thanh RAM; Dung lượng trên 1 thanh RAM ≥ 32 GB
		Số khe cắm RAM ≥ 24 DDR5 DIMM slots
		Hỗ trợ tối đa 6TB
3	Card mạng	≥ 2 RJ45 10 GbE LAN ports
3.1	Card NIC 25GE	Số lượng ≥ 01
		Số lượng Port 25 GE trên Card ≥ 02
		Tốc độ trên mỗi Port: ≥ 25 Gbps Optical
4	GPU	Hỗ trợ tối đa 08 GPU loại 2 khe (double-width) hoặc 10 GPU loại 1 khe (single-width)
		Số lượng: ≥ 8
		Chỉ số trên mỗi GPU đáp ứng đồng thời các tiêu chí sau: + Bộ nhớ GPU (GPU Memory): ≥ 141 GB HBM3+ Memory Bandwidth: $\geq 4,8$ TB/s+ BFLOAT16 Tensor Core TFLOPS ≥ 1671 (With sparsity)+ Chuẩn giao tiếp: PCIe Gen4 hoặc mới hơn. + Có cổng kết nối giao tiếp Nvlink.
5	Giao diện USB	Số lượng port USB 3.0 hoặc mới hơn ≥ 1
6	Ổ cứng	Có sẵn ≥ 02 Ổ; Dung lượng trên 1 ổ ≥ 960 GB
		Mặc định: tổng 24 khay ổ đĩa
		24 khay phía trước hỗ trợ hot-swap, chuẩn 2.5" NVMe PCIe 5.0
		M.2: 02 khe NVMe M.2 (chuẩn M-key)
7	Hệ điều hành (OS)	Cho phép cài đặt tất cả các hệ điều hành, phần mềm sau: + Oracle Linux 9.0 hoặc mới hơn+ Windows server phiên bản 2019 hoặc mới hơn.+ Ubuntu phiên bản 20 hoặc mới hơn+ Redhat Enterprise Linux phiên bản 8.6

TT	Tiêu chí kỹ thuật	Yêu cầu kỹ thuật chi tiết
		hoặc mới hơn+ Vmware ESXi/vSphere phiên bản 7.0 hoặc mới hơn.
8	Khả năng quản trị	Dedicated IPMI LAN port ≥ 01
		- Cho phép quản trị tập trung trên một giao diện duy nhất. Hệ thống hỗ trợ REST API và giao diện WebUI, giúp dễ dàng tích hợp và vận hành cho phép: + Supports IPv4 and IPv6 + Tự động cập nhật BIOS/BMC FW hệ thống + Thực hiện triển khai hệ điều hành tự động mà không cần sự can thiệp của con người (RHEL, CentOS, SLES, Ubuntu, VMware ESXi) + Mount ISO có khả năng khởi động để bảo trì và cài đặt
		+ Cho phép điều khiển nguồn máy chủ từ xa + Hệ thống hỗ trợ Remote KVM + Thông báo và cảnh báo tự động (SNMP và Email) + Cho phép giám sát phần cứng + Cho phép người dùng lập trình các tác vụ cấu hình và bảo trì đơn giản, giảm sự phụ thuộc vào nhà cung cấp, tăng cường bảo mật, nâng cao năng suất và đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ cơ sở hạ tầng thể hệ tiếp theo.
9	Nguồn cung cấp	Có sẵn số lượng ≥ 02
		Hỗ trợ loại nguồn có công suất $> 1100W$
		Cơ chế dự phòng N+N ($N \geq 1$)
10	Dạng máy chủ	Máy chủ dạng Rack
11	An toàn thông tin	Hỗ trợ TLS 1.2 trở lên.
		Hỗ trợ CLI (SSH) và Telnet
		Hệ thống hỗ trợ cơ chế khóa tài khoản khi đăng nhập sai nhiều lần; Đăng nhập một lần; hỗ trợ xác thực đa yếu tố
		Hỗ trợ chính sách mật khẩu mạnh (password complexity) nhằm tăng cường bảo mật tài khoản người dùng
12	Bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật chính hãng	04 năm

1.2.3.1.2. Yêu cầu về chất lượng dịch vụ đối với máy chủ:

- Thời gian hỗ trợ kỹ thuật chính hãng tối thiểu 04 năm;
- Nhà cung cấp sản phẩm phải cài đặt và vận hành thử trực tiếp trên hạ tầng máy chủ tại Kiểm toán nhà nước trước khi nghiệm thu;
- SLA: 03 ngày làm việc (3 Business Days);

- Service Desk 24/7: tiếp nhận, phân loại và xử lý sự cố;
- Web Portal: mở ticket, theo dõi và quản lý SLA;
- Kho linh kiện tại khu vực (Local Depot): bảo đảm thay thế nhanh;
- Logistics đầy đủ: vận chuyển 2 chiều, xử lý đóng gói, nhập/xuất.

1.2.3.2. Bản quyền Nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI Platform)

Số lượng: 01 bản quyền, kèm dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật chính hãng 12 tháng.

1.2.3.2.1. Phạm vi và thành phần của nền tảng trí tuệ nhân tạo

Nền tảng trí tuệ nhân tạo được trang bị trong phạm vi gói thầu là môi trường kỹ thuật dùng chung phục vụ triển khai, quản lý, vận hành và khai thác các mô hình trí tuệ nhân tạo cho 05 ứng dụng AI nghiệp vụ của Kiểm toán nhà nước. Nền tảng được triển khai trên hạ tầng máy chủ chuyên dụng tích hợp bộ xử lý đồ họa (GPU) tại Trung tâm dữ liệu của Kiểm toán nhà nước, bảo đảm dữ liệu, mô hình, nhật ký xử lý và kết quả suy luận được quản lý trong phạm vi hạ tầng nội bộ của Kiểm toán nhà nước.

Nền tảng trí tuệ nhân tạo phải bao gồm tối thiểu các thành phần sau:

- Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) đã được huấn luyện sẵn, có khả năng tùy chỉnh theo dữ liệu, thuật ngữ, quy trình và nghiệp vụ đặc thù của Kiểm toán nhà nước;
- Công cụ quản lý vòng đời mô hình, phục vụ huấn luyện, tinh chỉnh, triển khai, giám sát, đánh giá chất lượng đầu ra, quản lý phiên bản và kiểm soát lịch sử thay đổi của mô hình;
- Công cụ quản lý dữ liệu, chuẩn hóa dữ liệu, quản lý metadata, quản lý dataset, vector hóa dữ liệu và xây dựng kho tri thức phục vụ cơ chế truy xuất tăng cường bằng dữ liệu nghiệp vụ;
- Công cụ khai thác dữ liệu và tương tác trí tuệ nhân tạo, cho phép người dùng nghiệp vụ truy vấn bằng ngôn ngữ tự nhiên, khai thác kho tri thức, phân tích, tổng hợp và trích xuất thông tin theo phạm vi được phân quyền;
- Công cụ thiết kế, triển khai và quản lý tác nhân trí tuệ nhân tạo (AI Agent), phục vụ tự động hóa các chuỗi tác vụ phân tích, đối chiếu, tổng hợp và sinh nội dung theo từng nhóm nghiệp vụ;
- Giao diện quản trị nền tảng, phục vụ cấu hình hệ thống, quản lý mô hình, quản lý dữ liệu, quản lý người dùng, phân quyền, theo dõi vận hành và xử lý sự cố;
- API mở phục vụ tích hợp với các ứng dụng AI nghiệp vụ và các hệ thống công nghệ thông tin hiện có của Kiểm toán nhà nước;

- Công cụ kiểm soát truy cập, ghi nhật ký, giám sát, cảnh báo và bảo đảm an toàn thông tin trong quá trình quản lý dữ liệu, vận hành mô hình, khai thác ứng dụng và tích hợp hệ thống.

Các thành phần của nền tảng phải được thiết kế theo hướng mô-đun, có khả năng tích hợp, mở rộng và quản trị tập trung; bảo đảm các ứng dụng AI sử dụng thống nhất mô hình, dữ liệu, kho tri thức, cơ chế phân quyền, nhật ký, giám sát và an toàn thông tin. Kết quả xử lý của nền tảng có tính chất hỗ trợ, gợi ý, tổng hợp, phân tích và cảnh báo; không thay thế trách nhiệm chuyên môn của kiểm toán viên, đơn vị chủ trì hoặc cấp có thẩm quyền trong quá trình xem xét, đánh giá và quyết định nghiệp vụ.

1.2.3.2.2. Yêu cầu về chức năng đối với mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) và nền tảng

Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) triển khai trong dự án phải đáp ứng các yêu cầu về chức năng, hiệu năng và an toàn thông tin, bảo đảm phục vụ hiệu quả cho các bài toán nghiệp vụ kiểm toán. Cụ thể:

(1) Quản lý vòng đời mô hình (Model Lifecycle Management):

- Huấn luyện, tinh chỉnh theo dữ liệu và nghiệp vụ kiểm toán;
- Triển khai mô hình trong môi trường sản xuất, hỗ trợ cả suy luận trực tuyến và theo lô;
- Giám sát vận hành mô hình, đánh giá chất lượng đầu ra;
- Quản lý phiên bản mô hình, cho phép theo dõi thay đổi, phục hồi và kiểm soát toàn bộ lịch sử phát triển mô hình.

(2) Quản lý dữ liệu phục vụ mô hình:

- Bao gồm quản lý dữ liệu thô, dữ liệu đã chuẩn hóa và dữ liệu huấn luyện;
- Tổ chức dữ liệu theo vùng và tập dữ liệu chuyên biệt (collection), phục vụ từng nhóm bài toán nghiệp vụ;
- Hỗ trợ dữ liệu đa cấu trúc: cấu trúc, phi cấu trúc, bán cấu trúc; tương thích với SQL và các tác vụ AI Agent;
- Tổng hợp, làm sạch, chuẩn hóa tài liệu phi cấu trúc thành dữ liệu có cấu trúc để phục vụ huấn luyện mô hình;
- Xây dựng và quản lý tập dữ liệu huấn luyện (dataset) trên cơ sở dữ liệu thô đã chuẩn hóa;
- Quản lý metadata, phiên bản dữ liệu và lịch sử thay đổi (data lineage).

(3) Quản trị đối tượng dữ liệu và cơ chế giám sát:

- Quản trị các nhóm đối tượng dữ liệu (entity, transaction, document, relationship);
- Xây dựng cơ chế quan sát và giám sát theo chính sách nghiệp vụ. (Ví dụ: giám sát các giao dịch có giá trị lớn giữa hai đơn vị, giám sát biến động thông tin tài chính của đối tượng kiểm toán, theo dõi các khoản vay hoặc giao dịch qua ngân hàng theo ngưỡng xác định);
- Bảo đảm khả năng định nghĩa quy tắc nghiệp vụ và kích hoạt cảnh báo khi phát hiện dấu hiệu bất thường.

(4) Công cụ suy luận (Inference Engine):

- Hỗ trợ suy luận trực tuyến với độ trễ thấp, đáp ứng yêu cầu khai thác thông tin theo thời gian thực;
- Hỗ trợ xử lý theo lô (batch inference) cho các tác vụ phân tích dữ liệu lớn;
- Cơ chế tối ưu suy luận gồm: in-flight batching, caching và phân chia tải;
- Hỗ trợ khai thác ngữ nghĩa dựa trên cơ chế truy xuất tri thức (Retrieval-Augmented Generation - RAG), kết hợp kho dữ liệu vector, graph và dữ liệu đã chuẩn hóa.

(5) Quản trị truy cập và an toàn bảo mật:

- Phân quyền chi tiết theo vai trò và thuộc tính (RBAC/ABAC) cho từng nhóm tác nhân và tài nguyên dữ liệu;
- Tích hợp với hệ thống đăng nhập một lần (SSO) của Kiểm toán nhà nước để quản lý tập trung tài khoản và xác thực;
- Quản lý chứng thực, ủy quyền và kiểm soát truy cập đối với mô hình, dữ liệu huấn luyện và tài nguyên tính toán;
- Ghi nhật ký đầy đủ các hoạt động, phục vụ công tác kiểm tra, kiểm soát và truy vết.

(6) Giao diện tích hợp:

- Cung cấp API mở (REST/gRPC) theo chuẩn OpenAPI, hỗ trợ kết nối với các ứng dụng AI nghiệp vụ và các hệ thống CNTT hiện có của Kiểm toán nhà nước;
- Bảo đảm khả năng tích hợp linh hoạt, an toàn và ổn định trong môi trường mạng nội bộ.

(7) Công cụ giám sát và cảnh báo:

- Theo dõi hiệu năng hoạt động của mô hình, bao gồm: tốc độ suy luận, độ trễ, khả năng xử lý đồng thời;
- Theo dõi hiệu năng tài nguyên: GPU, CPU, bộ nhớ, lưu trữ;

- Giám sát chất lượng đầu ra của mô hình, phát hiện sai lệch hoặc hành vi bất thường;
- Cảnh báo tự động khi xảy ra lỗi, quá tải hoặc biểu hiện không phù hợp trong quá trình vận hành.

1.2.3.2.3. Yêu cầu về chất lượng dịch vụ đối với nền tảng trí tuệ nhân tạo

- Thời gian hỗ trợ kỹ thuật 12 tháng;
- Nhà cung cấp sản phẩm phải cài đặt và vận hành thử trực tiếp trên hạ tầng máy chủ tại Kiểm toán nhà nước trước khi nghiệm thu;
- Dịch vụ hỗ trợ luôn sẵn sàng 24 giờ một ngày và 7 ngày một tuần, trừ các ngày lễ, Tết;
- Được cập nhật các bản vá của sản phẩm;
- Các hình thức hỗ trợ bao gồm:
 - + Hỗ trợ trực tiếp;
 - + Hỗ trợ qua email;
 - + Hỗ trợ qua điện thoại;
 - + Hỗ trợ truy cập từ xa.

1.2.3.2.4. Yêu cầu về thông số kỹ thuật của nền tảng trí tuệ nhân tạo

STT	Chỉ tiêu kỹ thuật	Mức yêu cầu tối thiểu
1	Hỗ trợ mô hình	
1.1	Quy mô mô hình	Hỗ trợ $\geq 7B$ tham số; có khả năng mở rộng lên mô hình lớn hơn ($\geq 70B$ tham số) trong giai đoạn tiếp theo.
1.2	Phương pháp tinh chỉnh	Hỗ trợ Fine-tuning toàn phần và tinh chỉnh tham số hiệu quả (LoRA, PEFT).
2	Huấn luyện & Tinh chỉnh	
2.1	Quản lý vòng đời mô hình	Có module theo dõi huấn luyện, lưu metadata, quản lý phiên bản, hỗ trợ rollback.
2.2	Quản trị dữ liệu huấn luyện	Hỗ trợ đa định dạng (docx, xlsx, pdf, scan OCR...); cho phép gắn nhãn dữ liệu bán tự động. Chuyển đổi dữ liệu thô thành dữ liệu huấn luyện mô hình
3	Suy luận (Inference)	
3.1	Thực thi	Tốc độ sinh token đầu ra ≥ 150 tokens/giây trong điều kiện lý tưởng; hỗ trợ tối thiểu 14 phiên suy luận đồng thời.
3.2	Tối ưu hóa	TensorRT-LLM hoặc tương đương.

STT	Chỉ tiêu kỹ thuật	Mức yêu cầu tối thiểu
3.3	RAG	Có module quản lý chỉ mục vector, hỗ trợ tìm kiếm ngữ nghĩa và kết hợp truy hồi trong suy luận nhiều bước (multi-hop reasoning)
4	Quản lý dữ liệu AI	
4.1	Metadata & lineage	Quản lý nguồn gốc, phiên bản, quyền truy cập dữ liệu.
4.2	Collections	Hỗ trợ ≥ 05 collections tách biệt, tương ứng với 05 ứng dụng AI nghiệp vụ.
5	Bảo mật & ATTT	
5.1	Kiểm soát truy cập	RBAC/ABAC, tích hợp SSO nội bộ.
5.2	Mã hóa	TLS 1.3 cho truyền tải; AES-256 cho lưu trữ.
5.3	Ghi log & Audit	Ghi nhật ký đầy đủ, không thể chỉnh sửa, lưu ≥ 2 năm.
5.4	Phân vùng dữ liệu	Có cơ chế Restricted/Sanitized; dữ liệu nhạy cảm tuyệt đối không ra ngoài hạ tầng KTNN.
6	Tích hợp & mở rộng	
6.1	API	Chuẩn REST/gRPC, OpenAPI Specification.
6.2	Khả năng mở rộng	Cho phép mở rộng ngang theo node GPU mà không gián đoạn dịch vụ.
7	Vận hành & Giám sát	
7.1	Dashboard	Giám sát GPU, throughput, độ trễ, trạng thái mô hình theo thời gian thực.
7.2	Cảnh báo	Cảnh báo realtime qua email/SMS/Telegram.
8	Bản quyền sử dụng và hỗ trợ kỹ thuật chính hãng	
8.1	Bản quyền sử dụng	12 tháng
8.2	Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật chính hãng	12 tháng

1.2.3.2.5. Yêu cầu về công cụ khai thác dữ liệu và tương tác trí tuệ nhân tạo

STT	Yêu cầu	Mô tả yêu cầu
1	Truy vấn và tương tác bằng ngôn ngữ tự nhiên	- Hỗ trợ truy vấn tiếng Việt, bao gồm các thuật ngữ chuyên ngành kiểm toán, tài chính - ngân sách, pháp luật. - Cho phép đặt câu hỏi trực tiếp liên quan đến hồ sơ kiểm toán, báo cáo, văn bản pháp lý và dữ liệu được chuẩn hóa.

STT	Yêu cầu	Mô tả yêu cầu
		- Hiện thị kết quả theo nhiều định dạng: văn bản, bảng biểu, đoạn tóm tắt, cấu trúc tri thức.
2	Khai thác dữ liệu từ Công cụ chuẩn hóa dữ liệu, quản lý metadata và xây dựng kho tri thức	- Truy vấn và khai thác toàn bộ dữ liệu đã được chuẩn hóa, bóc tách và lưu trữ trong Công cụ chuẩn hóa dữ liệu, quản lý metadata và xây dựng kho tri thức. - Kết hợp dữ liệu cấu trúc, phi cấu trúc, vector và metadata phục vụ phân tích. - Bảo đảm nhất quán phiên bản và phân quyền truy cập theo dữ liệu trong Công cụ chuẩn hóa dữ liệu, quản lý metadata và xây dựng kho tri thức.
3	Tích hợp AI Agent từ Công cụ thiết kế và triển khai tác nhân trí tuệ nhân tạo	- Cho phép kích hoạt và sử dụng các AI Agent được thiết kế trong Công cụ thiết kế và triển khai tác nhân trí tuệ nhân tạo. - Tự động thực hiện chuỗi tác vụ (workflow) theo từng nghiệp vụ: phân tích hồ sơ, đối chiếu số liệu, tổng hợp nhận định. - Hiện thị và giải thích kết quả do Agent sinh ra theo dạng cấu trúc, kèm căn cứ.
4	Tự động tổng hợp và phân tích nội dung	- Tự động tóm tắt báo cáo kiểm toán, báo cáo tài chính, tài liệu pháp lý và hồ sơ kiểm toán điện tử. - Phân tích đa nguồn dữ liệu, đối chiếu thông tin và sinh nhận định sơ bộ. - Trích xuất và phân tích bảng biểu, chỉ tiêu tài chính, cấu trúc hồ sơ kiểm toán.
5	Lưu vết truy vấn và lịch sử làm việc	- Ghi nhật ký toàn bộ truy vấn (prompt, dữ liệu nguồn, kết quả, thời gian). - Hỗ trợ xem lại, chỉnh sửa và tái sử dụng truy vấn. - Cung cấp log phục vụ kiểm tra, kiểm soát và đối chiếu chất lượng kiểm toán.
6	Hỗ trợ xuất báo cáo và chia sẻ kết quả	- Xuất nội dung phân tích sang các định dạng: PDF, DOCX, XLSX... - Tích hợp vào hồ sơ kiểm toán hoặc biểu mẫu nghiệp vụ. - Tuân thủ phân quyền, kiểm soát truy cập và bảo mật dữ liệu.
7	Yêu cầu đặc thù phục vụ nghiệp vụ kiểm toán	- Hỗ trợ tìm kiếm theo đối tượng kiểm toán, chỉ tiêu tài chính, loại sai phạm, mức rủi ro và các thuộc tính chuyên ngành. - Hỗ trợ truy xuất nguồn dữ liệu (data provenance), trích dẫn tài liệu khi sinh nhận định. - Hỗ trợ phân tích tài liệu nhiều nguồn, ngữ cảnh dài, phù hợp quy trình kiểm toán và kiểm soát chất lượng.

STT	Yêu cầu	Mô tả yêu cầu
8	Bản quyền sử dụng và hỗ trợ kỹ thuật chính hãng	
8.1	Bản quyền sử dụng	12 tháng
8.2	Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật chính hãng	12 tháng

1.2.3.2.6. Yêu cầu về công cụ thiết kế và triển khai tác nhân trí tuệ nhân tạo (AI Agent)

STT	Yêu cầu	Mô tả yêu cầu
1	Thiết kế AI Agent theo phương thức trực quan (low-code/no-code)	- Cho phép xây dựng AI Agent thông qua giao diện trực quan mà không yêu cầu lập trình phức tạp. - Hỗ trợ kéo thả (drag-drop) các thành phần tác vụ, điều kiện, luồng xử lý. - Cho phép tùy chỉnh logic phù hợp với quy trình phân tích, kiểm tra, đối chiếu trong nghiệp vụ kiểm toán.
2	Tổ chức và xây dựng quy trình thực thi (workflow)	- Hỗ trợ thiết kế các chuỗi tác vụ: tiếp nhận dữ liệu, phân tích, đối chiếu, tổng hợp và sinh kết quả. - Cho phép kết hợp nhiều bước xử lý, điều kiện nhánh, vòng lặp và các thao tác phân tích chuyên sâu. - Đảm bảo workflow có thể tái sử dụng, chỉnh sửa và nâng cấp theo yêu cầu.
3	Kết nối mô hình ngôn ngữ lớn	- Cho phép cấu hình và lựa chọn mô hình được triển khai trong nền tảng. - Tích hợp các chức năng suy luận, phân tích tài liệu, trích xuất dữ liệu và tổng hợp nội dung. - Hỗ trợ khai thác ngữ cảnh dài và dữ liệu vector từ Công cụ chuẩn hóa dữ liệu, quản lý metadata và xây dựng kho tri thức phục vụ tác vụ phân tích.
4	Quản lý phiên bản và vòng đời AI Agent	- Theo dõi lịch sử thay đổi của từng Agent: ai tạo, sửa đổi, lý do chỉnh sửa. - Cho phép tạo phiên bản mới, kích hoạt hoặc hủy kích hoạt Agent. - Quản lý cấu hình, metadata và trạng thái của từng phiên bản.
5	Giám sát và đánh giá hiệu năng hoạt động	- Ghi nhật ký thực thi từng tác vụ trong workflow. - Theo dõi chỉ số: độ trễ, số lượt thực thi, tỷ lệ lỗi, tài nguyên sử dụng. - Hỗ trợ đánh giá chất lượng đầu ra của từng Agent để phục vụ kiểm tra và tối ưu.
6	Tích hợp dữ liệu và kết nối hệ thống	- Cho phép Agent truy cập dữ liệu từ Công cụ chuẩn hóa dữ liệu, quản lý metadata và xây dựng kho tri thức, hệ thống QLDTKT, các kho dữ liệu

STT	Yêu cầu	Mô tả yêu cầu
		nội bộ và nguồn dữ liệu do kiểm toán viên cung cấp. - Hỗ trợ kết nối API REST/gRPC để tích hợp với hệ thống CNTT của KTNN. - Bảo đảm phân quyền truy cập dữ liệu đúng vai trò nghiệp vụ.
7	Yêu cầu đặc thù phục vụ nghiệp vụ kiểm toán	- Hỗ trợ xây dựng Agent cho các bài toán như: phân tích hồ sơ kiểm toán, kiểm soát chất lượng báo cáo, đối chiếu dữ liệu tài chính, phân tích rủi ro. - Cho phép Agent trích dẫn rõ nguồn dữ liệu, căn cứ văn bản pháp lý khi sinh nhận định. - Bảo đảm khả năng mở rộng để xây dựng thêm các Agent theo nhu cầu trong các giai đoạn tiếp theo.
8	Bản quyền sử dụng và hỗ trợ kỹ thuật chính hãng	
8.1	Bản quyền sử dụng	12 tháng
8.2	Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật chính hãng	12 tháng

1.2.3.2.7. Yêu cầu về công cụ quản lý dữ liệu, metadata và kho tri thức

TT	Yêu cầu	Mô tả yêu cầu
1	Thu thập, tiếp nhận và tổ chức dữ liệu đầu vào	- Hỗ trợ tiếp nhận dữ liệu từ nhiều nguồn: hồ sơ kiểm toán điện tử, báo cáo kiểm toán, báo cáo tài chính - ngân sách, văn bản pháp lý và dữ liệu từ Hệ thống QLDTKT. - Quản trị dữ liệu theo nhóm, loại dữ liệu và loại đối tượng kiểm toán. - Tổ chức dữ liệu theo cấu trúc tập hợp (collection) phục vụ từng bài toán nghiệp vụ.
2	Chuẩn hóa và bóc tách dữ liệu phi cấu trúc	- Tự động bóc tách nội dung từ tài liệu PDF, DOC/DOCX, Ảnh, XLS/XLSX. - Chuyển đổi tài liệu phi cấu trúc sang dữ liệu có cấu trúc hoặc bán cấu trúc. - Chuẩn hóa định dạng, loại bỏ nhiễu, làm sạch và tách thành các trường dữ liệu (data fields) phục vụ phân tích.
3	Quản lý metadata và phiên bản dữ liệu	- Lưu trữ metadata của từng tài liệu, bao gồm tên tài liệu, thời gian ban hành, nguồn dữ liệu, danh mục đối tượng liên quan. - Theo dõi lịch sử thay đổi, phiên bản tài liệu và dữ liệu phát sinh.

TT	Yêu cầu	Mô tả yêu cầu
		- Bảo đảm khả năng truy xuất nguồn gốc dữ liệu (data lineage).
4	Tạo điểm dữ liệu (data point) và xây dựng dataset	- Tự động phân chia tài liệu thành các đơn vị dữ liệu nhỏ (data point) theo logic nghiệp vụ. - Hỗ trợ tạo dataset phục vụ huấn luyện, tinh chỉnh mô hình. - Hỗ trợ gán nhãn dữ liệu bán tự động và kiểm soát chất lượng nhãn.
5	Vector hóa dữ liệu và xây dựng kho vector (vector store)	- Tạo embedding vector cho từng đoạn đơn vị dữ liệu nhỏ (data point/chunk). - Lưu trữ vector trong kho vector để phục vụ tìm kiếm ngữ nghĩa và cơ chế truy vấn theo ngữ cảnh (RAG). - Tối ưu tìm kiếm để hỗ trợ phân tích hồ sơ và đối chiếu thông tin nhanh chóng.
6	Liên kết và tổ chức tri thức (knowledge graph)	- Tổ chức dữ liệu dưới dạng đồ thị tri thức (knowledge graph) khi cần thiết. - Liên kết các thực thể: đơn vị được kiểm toán, chỉ tiêu tài chính, khoản mục, giao dịch, văn bản pháp luật... - Hỗ trợ phân tích mối quan hệ, đối chiếu dữ liệu và phát hiện bất thường.
7	Cung cấp dữ liệu cho các công cụ và ứng dụng AI	- Cấp dữ liệu cho Công cụ khai thác dữ liệu và tương tác trí tuệ nhân tạo trong quá trình truy vấn và phân tích. - Cung cấp dữ liệu vector và metadata cho AI Agent trong Công cụ thiết kế và triển khai tác nhân trí tuệ nhân tạo. - Kết nối với mô hình để hỗ trợ suy luận theo ngữ cảnh dài.
8	Phân quyền truy cập và bảo đảm an toàn dữ liệu	- Phân quyền truy cập dữ liệu theo vai trò (RBAC/ABAC). - Ghi nhật ký truy cập, chỉnh sửa, xóa và tạo mới dữ liệu. - Bảo đảm dữ liệu được lưu trữ, chia sẻ và sử dụng theo đúng quy định của KTNN và pháp luật về an toàn thông tin.
9	Bản quyền sử dụng và hỗ trợ kỹ thuật chính hãng	
9.1	Bản quyền sử dụng	12 tháng

TT	Yêu cầu	Mô tả yêu cầu
9.2	Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật chính hãng	12 tháng

1.2.3.2.8. Yêu cầu về hạ tầng triển khai, vận hành và hỗ trợ kỹ thuật nền tảng

Yêu cầu chung:

- Hạ tầng triển khai phải đáp ứng việc cài đặt, cấu hình, vận hành ổn định nền tảng AI theo tài liệu kỹ thuật và khuyến nghị của nhà cung cấp.
- Bảo đảm triển khai trong môi trường nội bộ của Kiểm toán nhà nước, phù hợp định hướng khai thác dữ liệu và yêu cầu an toàn thông tin.
- Kiến trúc triển khai phải hỗ trợ mở rộng linh hoạt theo số lượng người dùng, số lượng ứng dụng AI, số lượng tác vụ/workflow phát sinh trong quá trình khai thác.

Yêu cầu đối với hạ tầng lưu trữ và dữ liệu:

- Đáp ứng lưu trữ cho dữ liệu vận hành của nền tảng AI, bao gồm tối thiểu: cấu hình hệ thống; dữ liệu người dùng và phân quyền; cấu hình workflow; dữ liệu chỉ mục phục vụ truy hồi tri thức; nhật ký vận hành; dữ liệu tạm và kết quả trung gian của các tác vụ xử lý.
- Hỗ trợ cơ chế sao lưu/khôi phục theo chính sách vận hành của Kiểm toán nhà nước; bảo đảm khả năng lưu trữ và truy vết nhật ký theo yêu cầu quản trị.

Yêu cầu đối với hạ tầng tích hợp và vận hành:

- Hỗ trợ tích hợp, kết nối với các hệ thống hiện có của Kiểm toán nhà nước và các nền tảng liên thông dữ liệu theo quy định.
- Bảo đảm các yêu cầu về quản trị hệ thống, giám sát, ghi nhật ký và an toàn thông tin trong quá trình vận hành.
- Đáp ứng yêu cầu phân quyền truy cập, kiểm soát khai thác dữ liệu và tuân thủ các quy định hiện hành về an toàn, an ninh thông tin.

Yêu cầu về dự phòng và tính sẵn sàng:

- Hạ tầng triển khai phải bảo đảm mức độ sẵn sàng phù hợp với yêu cầu vận hành các ứng dụng AI và hệ thống thông tin đối tượng kiểm toán.
- Có phương án dự phòng và khả năng mở rộng tài nguyên để đáp ứng nhu cầu khai thác trong tương lai.

1.2.3.3. Ứng dụng AI phát triển theo từng nhóm nghiệp vụ (phần mềm nội bộ)

1.2.3.3.1. Yêu cầu chung

Trên cơ sở mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) nền tảng đã được huấn luyện sẵn (pre-trained), thực hiện huấn luyện/tinh chỉnh (fine-tuning) trên dữ liệu nghiệp vụ đặc thù của Kiểm toán nhà nước, bảo đảm phù hợp với các nghiệp vụ cho từng nhóm; không huấn luyện lại mô hình từ đầu. Nội dung bao gồm:

- Thu thập, chuẩn hóa và xử lý dữ liệu đầu vào;
- Tinh chỉnh mô hình theo các bài toán nghiệp vụ;
- Đánh giá kết quả và tối ưu hóa hiệu năng sử dụng.
- Mô hình ngôn ngữ lớn sử dụng trong dự án trải qua hai giai đoạn xử lý khác nhau về bản chất:
 - Huấn luyện sẵn (pre-training): mô hình được huấn luyện trước trên kho dữ liệu tổng quát quy mô lớn của nhà sản xuất/nhà cung cấp để hình thành năng lực ngôn ngữ và kiến thức nền (đọc hiểu, tổng hợp, sinh và suy luận trên văn bản); kết quả là mô hình nền có năng lực ngôn ngữ chung, chưa chứa tri thức nghiệp vụ kiểm toán.
 - Tinh chỉnh (fine-tuning): nhà thầu điều chỉnh mô hình nền nói trên bằng dữ liệu nghiệp vụ thật của Kiểm toán nhà nước (báo cáo kiểm toán, hồ sơ, biên bản, văn bản nghiệp vụ) nhằm giúp mô hình thích ứng với thuật ngữ, văn phong, quy trình và các bài toán nghiệp vụ kiểm toán; được thực hiện trên hạ tầng máy chủ GPU nội bộ, dữ liệu nghiệp vụ không chuyển ra ngoài.
- Như vậy, dựa trên nền tảng trí tuệ nhân tạo được cung cấp năng lực ngôn ngữ tổng quát; tri thức và năng lực xử lý nghiệp vụ kiểm toán được hình thành thông qua quá trình huấn luyện/tinh chỉnh của nhà thầu trên dữ liệu đặc thù của Kiểm toán nhà nước.

Quy mô thu thập, chuẩn hoá và xử lý dữ liệu đầu vào phục vụ huấn luyện/tinh chỉnh mô hình đối với từng nghiệp vụ:

STT	Ứng dụng AI	Đầu vào chính	Khối lượng xử lý dự kiến
1	Ứng dụng AI hỗ trợ xác định, lựa chọn đơn vị được kiểm toán phục vụ lập kế hoạch kiểm toán (lĩnh vực tài chính - ngân hàng)	Dữ liệu đối tượng được kiểm toán đã chuẩn hóa; dữ liệu kế hoạch kiểm toán; dữ liệu lịch sử thu, chi; dữ liệu công khai và các nguồn dữ liệu có liên quan phục vụ phân tích, đánh giá rủi ro	Quy mô dữ liệu khai thác ban đầu gồm 10.525 hồ sơ đơn vị được kiểm toán đã chuẩn hóa và khoảng 1.247 hồ sơ kế hoạch kiểm toán chi tiết/năm làm cơ sở phân tích, lựa chọn đối tượng kiểm toán.

STT	Ứng dụng AI	Đầu vào chính	Khối lượng xử lý dự kiến
2	Ứng dụng AI khai thác sai sót trên Báo cáo kiểm toán lĩnh vực ngân sách địa phương	Báo cáo kiểm toán	Khoảng 238 tệp tài liệu/năm, tương ứng 16.212 trang/năm; trung bình khoảng 68 trang/tệp.
3	Ứng dụng AI hỗ trợ kiểm soát chất lượng kiểm toán	Kế hoạch kiểm toán chi tiết; nhật ký kiểm toán; biên bản xác nhận số liệu; biên bản kiểm toán; báo cáo định kỳ; báo cáo kiểm toán; dự thảo báo cáo kiểm toán cấp Vụ; dự thảo báo cáo kiểm toán cấp Ngành	Tổng khối lượng xử lý dự kiến khoảng 14.370 tệp tài liệu/năm, tương ứng 294.587 trang/năm. Đây là tập dữ liệu tổng hợp phục vụ rà soát tính đầy đủ, nhất quán và tuân thủ quy trình, biểu mẫu, chuẩn mực kiểm toán.
4	Ứng dụng AI trong khai thác, phân tích, tổng hợp kết quả đề tài nghiên cứu khoa học	Đề tài nghiên cứu khoa học, báo cáo tổng kết, tài liệu nghiên cứu chuyên đề	Khối lượng dữ liệu hiện có khoảng 347 tệp tài liệu, tương ứng 31.881 trang; trung bình khoảng 92 trang/tệp. Đây là nguồn dữ liệu nền phục vụ khai thác, phân tích, tổng hợp kết quả nghiên cứu khoa học.
5	Ứng dụng AI trong lập, thẩm định dự thảo văn bản, xử lý văn bản, tờ trình	Văn bản hành chính; dự thảo tờ trình; văn bản chỉ đạo, điều hành; văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý, tài liệu tham chiếu có liên quan	Khối dữ liệu tham chiếu pháp lý và quản lý dự kiến khai thác khoảng 145.468 tệp tài liệu, tương ứng 886.557 trang. Khối lượng văn bản hành chính phát sinh hằng năm sẽ được tiếp tục rà soát, cập nhật trong quá trình triển khai để làm giàu nguồn dữ liệu phục vụ huấn luyện và suy luận.

Yêu cầu về khả năng xử lý ngữ cảnh (context window):

Loại tài liệu	Số trang trung bình	Đặc điểm dữ liệu
Báo cáo kiểm toán	80 -150 trang	Chủ yếu văn bản, bảng biểu, nhận định kiểm toán
Báo cáo tài chính & ngân sách	40 -120 trang	Bảng số liệu, chỉ tiêu tài chính
Hồ sơ kiểm toán điện tử	50 - 200 tài liệu	Đa dạng định dạng
Tài liệu pháp lý	20 -100 trang	Văn bản quy phạm pháp luật

Phát triển các Agent trí tuệ nhân tạo (Agent AI) theo từng nhóm nhiệm vụ cụ thể,

gồm:

- Thiết kế Agent AI phù hợp với mục tiêu khai thác, tương tác và xử lý dữ liệu theo quy trình nghiệp vụ;
- Cấu hình logic phản hồi, tích hợp truy vấn ngữ nghĩa, phân tích dữ liệu và sinh văn bản tự động;
- Triển khai và kiểm thử nội bộ trên từng nhóm nhiệm vụ.
- Xây dựng giao diện khai thác nội bộ và tích hợp API phục vụ các nhiệm vụ

1.2.3.3.2. Yêu cầu chung về an toàn thông tin đối với các ứng dụng AI

Các ứng dụng phải đảm bảo đáp ứng các yêu cầu an toàn cơ bản cấp độ 3 cho phần mềm nội bộ tại Quyết định số 742/QĐ-BTTTT ngày 22/4/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông, gồm:

- Đăng nhập, xác thực người dùng qua hệ thống đăng nhập một lần (SSO) của Kiểm toán nhà nước;
- Kiểm tra trạng thái và hiệu lực phiên đăng nhập;
- Kiểm tra thông tin tài khoản, mật khẩu và cảnh báo dữ liệu nhập không hợp lệ;
- Xác thực tài khoản qua hệ thống SSO và phản hồi kết quả đăng nhập;
- Phân quyền truy cập theo vai trò (RBAC) theo chức năng, đơn vị và phạm vi dữ liệu;
- Thiết lập chính sách mật khẩu, giới hạn đăng nhập sai và khóa tài khoản;
- Tự động kết thúc phiên làm việc (timeout) và kiểm soát phiên đăng nhập;
- Quản lý tài khoản và quản lý quyền tài khoản quản trị;
- Ghi nhật ký đăng nhập, thao tác và sự kiện an toàn thông tin;
- Mã hóa kênh truyền (TLS) và kiểm soát tính hợp lệ dữ liệu đầu vào.

Hệ thống phải đáp ứng các yêu cầu an toàn cơ bản cho phần mềm nội bộ tại Quyết định số 742/QĐ-BTTTT ngày 22/4/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông như sau:

TT	Yêu cầu kỹ thuật	Mô tả yêu cầu
1	Xác thực	
1.1	Có chức năng xác thực người sử dụng khi truy cập, quản trị, cấu hình Phần mềm.	a) Có giao diện quản lý tài khoản người sử dụng.

TT	Yêu cầu kỹ thuật	Mô tả yêu cầu
		b) Yêu cầu xác thực người sử dụng khi truy cập quản trị, cấu hình Phần mềm.
		c) Yêu cầu xác thực người sử dụng khi truy cập sử dụng Phần mềm.
1.2	Có chức năng cho phép lưu trữ có mã hóa thông tin xác thực hệ thống.	Thông tin xác thực được lưu trữ có mã hóa trên Phần mềm sử dụng thuật toán hash từ SHA-256, SHA-512, SHA-3 và các thuật toán tương đương
1.3	Có chức năng cho phép thiết lập chính sách mật khẩu người sử dụng.	a) Có chức năng yêu cầu người dùng đặt mật khẩu mới khi đăng nhập lần đầu sử dụng mật khẩu mặc định.
		b) Có chức năng cho phép thiết lập quy tắc đặt mật khẩu về số ký tự, loại ký tự.
		c) Có chức năng cho phép thiết lập thời gian yêu cầu thay đổi mật khẩu.
		d) Có chức năng cho phép thiết lập thời gian mật khẩu hợp lệ.
		đ) Khóa tài khoản và yêu cầu nhập mật khẩu mới khi mật khẩu của tài khoản đó hết hạn thời gian hợp lệ.
		e) Mở khóa tài khoản khi thay đổi mật khẩu thành công đối với trường hợp mật khẩu hết hạn thời gian hợp lệ.
1.4	Có chức năng cho phép hạn chế số lần đăng nhập sai trong khoảng thời gian nhất định với tài khoản nhất định.	a) Có giao diện cho phép thiết lập chính sách về giới hạn số lần đăng nhập sai trong khoảng thời gian nhất định.
		b) Có chức năng cảnh báo tới người sử dụng khi vi phạm chính sách.
		c) Có chức năng tự động ngăn cản việc đăng nhập tự động khi vi phạm chính sách trên.
		đ) Có chức năng tự động vô hiệu hóa tài khoản nếu vi phạm chính sách trên.
1.5	Có chức năng cho phép mã hóa thông tin xác thực trước khi gửi qua môi trường mạng	Chức năng bảo đảm mật khẩu được mã hóa trước khi gửi qua môi trường mạng
2	Kiểm soát truy cập	
2.1	Có chức năng cho phép thiết lập giới hạn thời gian chờ (timeout).	a) Có chức năng cho phép thiết lập giới hạn thời gian chờ (timeout) để đóng phiên kết nối khi Phần mềm không nhận được yêu cầu từ người dùng.

TT	Yêu cầu kỹ thuật	Mô tả yêu cầu
		b) Hiện thị thông báo, đóng phiên kết nối đã hết hạn thời gian timeout và yêu cầu đăng nhập lại.
2.2	Có chức năng cho phép giới hạn địa chỉ mạng quản trị được phép truy cập, quản trị Phần mềm từ xa.	a) Có giao diện cho phép quản trị viên quản lý chính sách về giới hạn địa chỉ mạng quản trị được phép truy cập, quản trị Phần mềm từ xa.
		b) Có chức năng thực thi chính sách về giới hạn địa chỉ mạng quản trị được phép truy cập, quản trị Phần mềm từ xa ở trên.
2.3	Có chức năng cho phép phân quyền và cấp quyền tối thiểu truy cập, quản trị, sử dụng tài nguyên khác nhau của Phần mềm với người sử dụng/nhóm người sử dụng có chức năng, yêu cầu nghiệp vụ khác nhau	a) Có giao diện cho phép quản trị viên quản lý chính sách về phân quyền tài khoản theo từng nhóm tài khoản.
		b) Phân loại nhóm tài khoản theo ít nhất 03 nhóm: i. Tài khoản người sử dụng thông thường; ii. Tài khoản quản trị mức sử dụng; iii. Tài khoản quản trị mức phát triển, vận hành.
		c) Có chức năng thực thi chính sách phân quyền và cấp quyền tối thiểu truy cập, quản trị, sử dụng tài nguyên khác nhau ở trên.
2.4	Có chức năng cho phép thiết lập quyền tối thiểu (quyền truy cập, quản trị) cho tài khoản quản trị ứng dụng theo quyền hạn	a) Có giao diện cho phép quản trị viên thiết lập quyền cho các tài khoản
		b) Có chức năng thực thi chính sách phân quyền cho các tài khoản ở trên
3	Nhật ký hệ thống	
3.1	Có chức năng cho phép ghi nhật ký hệ thống gồm những thông tin.	a) Phần mềm cung cấp chức năng ghi nhật ký hệ thống.
		b) Nhật ký hệ thống được phân loại theo ít nhất 05 nhóm: i. Nhật ký truy cập Phần mềm; ii. Nhật ký đăng nhập khi quản trị Phần mềm; iii. Nhật ký các lỗi phát sinh trong quá trình hoạt động; iv. Nhật ký quản lý tài khoản; v. Nhật ký thay đổi cấu hình Phần mềm

TT	Yêu cầu kỹ thuật	Mô tả yêu cầu
3.2	Có chức năng cho phép quản lý và lưu trữ nhật ký hệ thống trên hệ thống quản lý tập trung	a) Có giao diện cho phép quản trị viên quản lý chính sách về nhật ký hệ thống
		b) Cho phép quản trị viên cấu hình khoảng thời gian lưu trữ nhật ký qua giao diện trên
		c) Lưu trữ nhật ký với ít nhất 05 thông tin: i. Thời điểm sinh nhật ký; ii. Phân nhóm nhật ký; iii. Mô tả thao tác/lỗi; iv. Đối tượng thực hiện thao tác/sinh lỗi; v. Mức độ quan trọng
4	An toàn ứng dụng và mã nguồn	
4.1	Có chức năng cho phép kiểm tra tính hợp lệ của thông tin, dữ liệu đầu vào trước khi xử lý.	Có chức năng thực thi việc kiểm tra tính hợp lệ của thông tin, dữ liệu đầu vào trước khi xử lý
4.2	Có chức năng cho phép bảo vệ ứng dụng chống lại những dạng tấn công phổ biến: SQL Injection, OS command injection, RFI, LFI, Xpath injection, XSS, CSRF	Phần mềm được kiểm tra, đánh giá, kiểm thử xâm nhập theo tiêu chuẩn OWASP và không tồn tại điểm yếu cho phép kẻ tấn công khai thác thông qua các dạng tấn công: SQL Injection, OS command injection, RFI, LFI, Xpath Injection, XSS, CSRF
4.3	Có chức năng cho phép kiểm soát lỗi, thông báo lỗi từ ứng dụng.	a) Có chức năng kiểm soát lỗi, chỉ hiển thị các thông báo lỗi được kiểm soát đến người dùng và không hiển thị các lỗi bên trong hệ thống.
		b) Có chức năng hiển thị thông báo lỗi đến người sử dụng
4.4	Có chức năng cho phép bảo đảm không lưu trữ thông tin xác thực, thông tin bí mật trên mã nguồn ứng dụng.	Thông tin xác thực, bí mật không được đưa trực tiếp vào mã nguồn ứng dụng mà phải được thiết lập thông qua giao diện cấu hình hệ thống.
5	Bảo mật thông tin liên lạc	
5.1	Có chức năng cho phép mã hóa thông tin, dữ liệu trước khi truyền đưa, trao đổi qua môi trường mạng (đối với các ứng dụng yêu cầu sử dụng chữ ký số).	Có chức năng cho phép mã hóa dữ liệu trước khi truyền đưa, trao đổi qua môi trường mạng sử dụng chữ ký số.
6	Sao lưu dự phòng	
6.1	Có chức năng cho phép tự động sao lưu dự phòng	a) Có giao diện cho phép quản trị viên thiết lập chính sách về sao lưu dự phòng cơ sở dữ liệu và cấu hình hệ thống.

TT	Yêu cầu kỹ thuật	Mô tả yêu cầu
		b) Có chức năng cho phép thực hiện việc sao lưu dự phòng theo chính sách ở trên

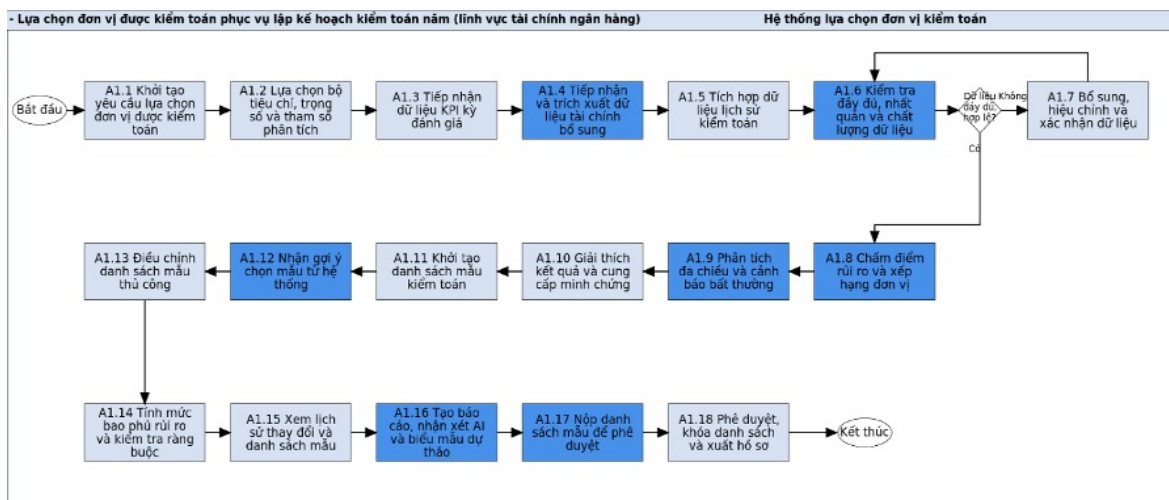
1.2.3.3.3. Ứng dụng AI hỗ trợ xác định, lựa chọn đơn vị được kiểm toán phục vụ lập kế hoạch kiểm toán (lĩnh vực tài chính ngân hàng)

Mục tiêu: Ứng dụng hỗ trợ truy xuất, phân tích và đề xuất danh sách đơn vị được kiểm toán sơ bộ trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Hệ thống được xây dựng trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán theo Quyết định số 02/2023/QĐ-KTNN và hướng dẫn của Vụ Tổng hợp, cho phép khai thác dữ liệu từ các hệ thống hiện có (quản lý kế hoạch, số hóa hồ sơ...) và nguồn dữ liệu công khai. Kết quả được định dạng sẵn theo mẫu biểu kế hoạch kiểm toán, bảo đảm tính hệ thống và minh bạch trong công tác lựa chọn đơn vị kiểm toán.

Phạm vi triển khai: Triển khai công tác lập kế hoạch, thẩm định kế hoạch kiểm toán năm cho Phòng Kế hoạch - Tổng hợp của Vụ Tổng hợp và Phòng Tổng hợp của Kiểm toán nhà nước chuyên ngành VII, Cục Công nghệ thông tin.

Các quy trình nghiệp vụ cần tin học hóa:

Mô hình hóa quy trình nghiệp vụ:



Hình 4 - Mô hình hóa quy trình nghiệp vụ - Ứng dụng AI hỗ trợ xác định, lựa chọn đơn vị được kiểm toán phục vụ lập kế hoạch kiểm toán (lĩnh vực tài chính ngân hàng)

Mô tả quy trình nghiệp vụ:

ST T	Tên chức năng	Mô tả chức năng	Vai trò của AI
4	Giải thích & minh chứng	Với mỗi đơn vị được đề xuất, cung cấp lý do, căn cứ dữ liệu; nêu các chỉ số nổi bật và so sánh với mặt bằng.	AI truy xuất & trích dẫn minh bạch: giải thích vì sao chọn/không chọn
5	Xuất biểu mẫu tự động	Tạo các biểu mẫu phục vụ lập KHKT: danh sách lựa chọn, phụ lục, tờ trình, bảng tổng hợp tiêu chí, biểu so sánh...; hỗ trợ xuất Word/Excel/PDF.	AI điền mẫu & kiểm tra tính hợp lệ: map dữ liệu → template; tự đánh số, chuẩn hóa tên đơn vị/mã ngành; soát lỗi hình thức, thiếu trường; gợi ý bổ sung thông tin còn trống trước khi xuất.
6	Lưu log & nhật ký	Ghi nhận toàn bộ thao tác, phiên bản mô hình, tham số chấm điểm, thay đổi danh sách, lịch sử phê duyệt... để truy vết và kiểm toán sau này.	AI nhật ký có cấu trúc & cảnh báo: chuẩn hóa log sự kiện; theo dõi thay đổi; phát hiện bất thường trong thao tác/điểm số; tổng hợp timeline quyết định để tiện kiểm tra độc lập.

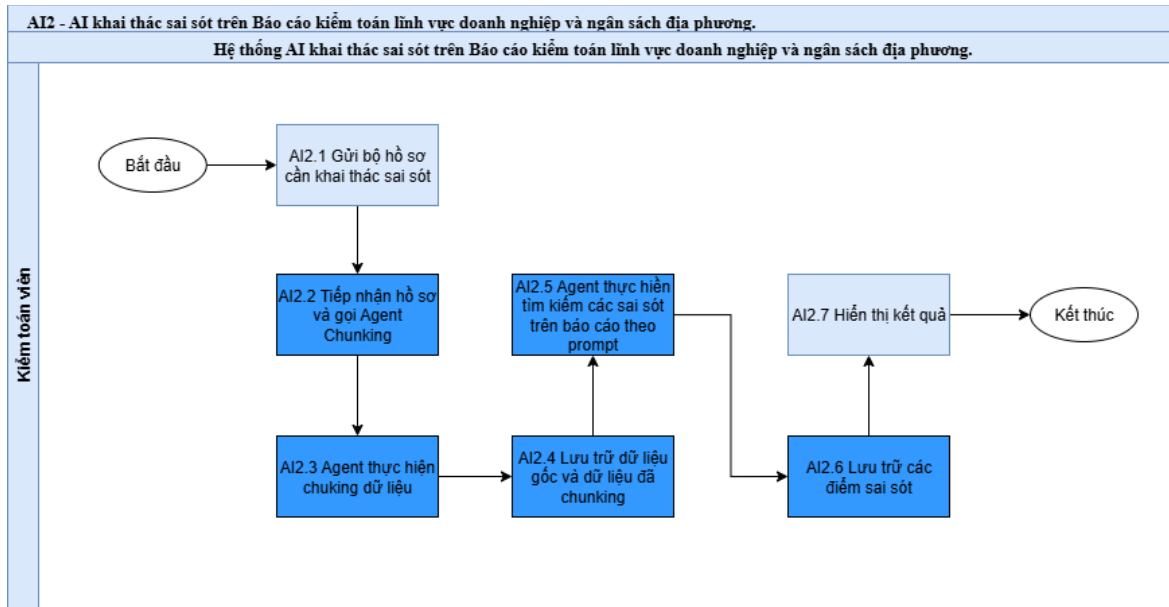
1.2.3.3.4. Ứng dụng AI khai thác sai sót trên Báo cáo kiểm toán lĩnh vực ngân sách địa phương

Mục tiêu: Ứng dụng hỗ trợ quá trình khai thác, phân tích và tổng hợp sai sót trên báo cáo kiểm toán một cách tự động, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng công tác kiểm toán, đồng thời thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực kiểm toán.

Phạm vi triển khai: Ứng dụng cho lĩnh vực Ngân sách địa phương.

Các quy trình nghiệp vụ cần tin học hóa:

Mô hình hóa quy trình nghiệp vụ:



Hình 5 - Mô hình hóa quy trình nghiệp vụ - Ứng dụng AI khai thác sai sót trên Báo cáo kiểm toán lĩnh vực ngân sách địa phương

Mô tả quy trình nghiệp vụ:

Bước	Tên bước	Đối tượng thực hiện	Mô tả các bước quy trình
AI2.1	Gửi bộ hồ sơ cần khai thác sai sót	Kiểm toán viên	Người dùng (ví dụ: lãnh đạo hoặc kiểm toán viên) tải lên báo cáo kiểm toán, có thể là file Word/PDF. Đây là dữ liệu gốc để hệ thống tìm kiếm các sai sót.
AI2.2	Tiếp nhận hồ sơ và gọi Agent Chunking	Hệ thống khai thác sai sót	Hệ thống tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra định dạng cơ bản, sau đó chuyển dữ liệu đến Agent để chuẩn bị cho quá trình xử lý.
AI2.3	Agent thực hiện chunking dữ liệu	Hệ thống khai thác sai sót	Báo cáo được chia nhỏ thành từng đoạn (chunk) để dễ dàng tìm kiếm. Mỗi đoạn tương ứng với một phần nội dung như mục, bảng biểu hoặc đoạn văn bản.
AI2.4	Lưu trữ dữ liệu gốc và dữ liệu đã chunking	Hệ thống khai thác sai sót	Lưu giữ bản báo cáo gốc và các đoạn văn bản đã được chia nhỏ vào cơ sở dữ liệu. Nhờ đó, có thể đối chiếu kết quả phát hiện với nội dung gốc khi cần.
AI2.5	Agent thực hiện tìm kiếm các sai sót trên báo cáo theo prompt	Hệ thống khai thác sai sót	Agent quét qua các đoạn văn bản đã được chia nhỏ, tìm kiếm các từ khóa hoặc cụm từ liên quan đến sai sót như “sai sót số liệu”, “không chính xác”, “không khớp”,... Kết quả sẽ bao gồm đoạn văn chứa từ khóa, vị trí trong báo cáo và nội dung trích dẫn.

Bước	Tên bước	Đối tượng thực hiện	Mô tả các bước quy trình
AI2.6	Lưu trữ các điểm sai sót	Hệ thống khai thác sai sót	Các sai sót được phát hiện sẽ được lưu lại thành một danh sách riêng kèm theo thông tin chi tiết (từ khóa phát hiện, vị trí trong tài liệu, đoạn văn bản trích dẫn, văn bản trích dẫn).
AI2.7	Hiển thị kết quả	Hệ thống khai thác sai sót	Hệ thống hiển thị danh sách các sai sót cho người dùng dưới dạng báo cáo tổng hợp. Người dùng có thể xem tổng quan số lượng sai sót, đồng thời mở chi tiết để xem trích dẫn từ báo cáo gốc.

Các đối tượng tham gia vào quy trình nghiệp vụ và mối liên hệ:

STT	Tên đối tượng	Mô tả mối liên hệ
1	Kiểm toán viên	Là đối tượng trực tiếp sử dụng hệ thống để rà soát, phát hiện và thống kê các sai sót trong báo cáo kiểm toán. Kiểm toán viên đưa ra yêu cầu, cung cấp tiêu chí kiểm tra để AI hỗ trợ phân tích và tổng hợp kết quả đối với các báo cáo trong lĩnh vực ngân sách địa phương.

Yêu cầu chức năng của phần mềm:

TT	Mô tả yêu cầu
I	Tiếp nhận báo cáo kiểm toán
1	Tiếp nhận báo cáo kiểm toán phục vụ khai thác, rà soát sai sót
2	Tiếp nhận tài liệu kèm theo báo cáo kiểm toán
3	Tiếp nhận file Word, PDF, bảng biểu và các định dạng tài liệu liên quan
4	Nhận biết loại file được tải lên hệ thống
5	Kiểm tra tình trạng hợp lệ ban đầu của tài liệu trước khi xử lý
6	Phát hiện lỗi cơ bản của tài liệu như thiếu trang hoặc lỗi định dạng
7	Xác nhận trạng thái tài liệu sẵn sàng cho các bước xử lý tiếp theo
II	Xử lý và phân tách dữ liệu
8	Xử lý nội dung báo cáo kiểm toán sau khi được tiếp nhận
9	Phân tách nội dung báo cáo kiểm toán theo mục
10	Phân tách nội dung báo cáo kiểm toán theo chương
11	Phân tách bảng biểu trong báo cáo kiểm toán
12	Phân tách phụ lục trong báo cáo kiểm toán
13	Phân tách nội dung văn bản thành các đoạn nhỏ hợp lý phục vụ theo dõi và đối chiếu
14	Gắn vị trí trang, bảng, đoạn văn cho nội dung đã được phân tách

TT	Mô tả yêu cầu
15	Tổ chức dữ liệu đã phân tách để phục vụ tìm kiếm, đối chiếu và khai thác nhanh
III	Tìm kiếm sai sót theo từ khóa
16	Tiếp nhận từ khóa tìm kiếm sai sót do người sử dụng nhập
17	Tìm kiếm nội dung bất thường trong báo cáo kiểm toán theo từ khóa
18	Tìm kiếm các đoạn văn có khả năng chứa sai sót theo từ khóa hoặc ý nghĩa tương đồng
19	Tìm kiếm các bảng biểu có khả năng chứa sai sót theo từ khóa hoặc ý nghĩa tương đồng
20	Nhận diện từ đồng nghĩa, cụm từ gần nghĩa hoặc nội dung có ý nghĩa tương tự với từ khóa tìm kiếm
21	Lọc ra các đoạn văn, bảng biểu có khả năng chứa sai sót để người sử dụng xem xét
22	Hiển thị kết quả tìm kiếm sai sót theo nội dung, vị trí và mức độ liên quan
IV	Đánh dấu và trích dẫn sai sót
23	Tự động đánh dấu vị trí có khả năng sai sót trong báo cáo kiểm toán
24	Chỉ rõ vị trí sai sót theo trang trong báo cáo kiểm toán
25	Chỉ rõ vị trí sai sót theo bảng trong báo cáo kiểm toán
26	Chỉ rõ vị trí sai sót theo đoạn văn trong báo cáo kiểm toán
27	Trích dẫn nội dung cụ thể liên quan đến sai sót được phát hiện
28	Nêu lý do gợi ý nội dung được coi là sai sót để người sử dụng kiểm tra
29	Hiển thị vị trí đánh dấu, nội dung trích dẫn và lý do gợi ý sai sót kèm theo
V	Báo cáo tổng hợp sai sót
30	Tổng hợp danh sách các sai sót được phát hiện trong báo cáo kiểm toán
31	Phân nhóm sai sót theo loại sai sót
32	Phân nhóm sai sót theo mức độ sai sót
33	Phân nhóm sai sót theo từng đơn vị liên quan
34	Gom nhóm các sai sót có nội dung tương đồng
35	Thống kê số lượng sai sót theo loại, mức độ hoặc đơn vị
36	Gợi ý nội dung báo cáo tổng hợp sai sót
37	Tạo báo cáo tổng hợp sai sót phục vụ người sử dụng rà soát, chỉnh sửa
38	Kết xuất báo cáo tổng hợp sai sót ra định dạng Word, Excel hoặc PDF
VI	Tìm kiếm và tra cứu nhanh
39	Tiếp nhận câu hỏi của người sử dụng bằng ngôn ngữ tự nhiên
40	Phân tích ý định câu hỏi liên quan đến sai sót trong báo cáo kiểm toán
41	Truy xuất thông tin sai sót phù hợp với câu hỏi của người sử dụng
42	Trả lời nhanh câu hỏi của người sử dụng theo nội dung báo cáo kiểm toán
43	Trả lời câu hỏi về số lượng sai sót theo nhóm nội dung được hỏi

TT	Mô tả yêu cầu
44	Trả lời câu hỏi kèm phân tích dẫn trong tài liệu làm căn cứ
45	Hiện thị kết quả tra cứu nhanh kèm nội dung, vị trí và bằng chứng từ báo cáo

Mô tả chức năng phần mềm:

ST T	Tên chức năng	Mô tả chức năng	Vai trò của AI
1	Tiếp nhận báo cáo kiểm toán	Hệ thống nhận các báo cáo kiểm toán và tài liệu kèm theo (file Word, PDF, bảng biểu...). Kiểm tra xem tài liệu có hợp lệ hay không trước khi xử lý.	AI hỗ trợ kiểm tra ban đầu: Tự động nhận biết loại file, phát hiện lỗi cơ bản (thiếu trang, lỗi định dạng), và sẵn sàng cho các bước xử lý tiếp theo.
2	Xử lý và phân tách dữ liệu	Nội dung báo cáo được chia nhỏ thành từng phần như mục, chương, bảng, phụ lục để dễ theo dõi và đối chiếu.	AI tách nội dung: Tự động chia văn bản ra thành các đoạn nhỏ hợp lý, gán vị trí (trang, bảng) để có thể tìm và đối chiếu nhanh.
3	Tìm kiếm sai sót theo từ khóa	Cho phép người dùng nhập từ khóa (ví dụ: “sai số liệu”, “thiếu căn cứ”) để tìm nhanh những điểm bất thường trong báo cáo.	AI tìm kiếm thông minh: Hiểu cả từ đồng nghĩa và ý nghĩa gần giống, tự động lọc ra các đoạn văn hoặc bảng có khả năng chứa sai sót.
4	Đánh dấu và trích dẫn sai sót	Khi phát hiện sai sót, hệ thống tự động đánh dấu và chỉ rõ chỗ sai trong báo cáo (ví dụ: trang, bảng, đoạn văn).	AI gợi ý và chứng minh: Highlight vị trí sai, đưa ra trích dẫn cụ thể, kèm lý do vì sao được coi là sai sót.
5	Báo cáo tổng hợp sai sót	Tạo danh sách tổng hợp các sai sót theo loại, mức độ, hoặc theo từng đơn vị. Có thể xuất thành báo cáo Word, Excel hoặc PDF.	AI tổng hợp và gợi ý: Gom nhóm các sai sót giống nhau, thống kê số lượng, và gợi ý cách viết báo cáo tổng hợp.
6	Tìm kiếm & tra cứu nhanh	Người dùng có thể đặt câu hỏi tự nhiên (ví dụ: “Có bao nhiêu sai sót về số liệu?”) và hệ thống trả lời ngay, kèm theo phân tích dẫn trong tài liệu.	AI trả lời nhanh: Hiểu câu hỏi của người dùng và đưa ra câu trả lời chính xác kèm bằng chứng từ báo cáo.

1.2.3.3.5. Ứng dụng AI hỗ trợ kiểm soát chất lượng kiểm toán

Mục tiêu:

ST T	Tên chức năng	Mô tả chức năng	Vai trò của AI
		hội, Chính phủ, đơn vị trực thuộc...).	
9	Gợi ý phân quyền xử lý (Lãnh đạo/Đơn vị xử lý)	Dựa trên loại văn bản, chức năng nhiệm vụ của phòng ban đơn vị/lãnh đạo KTNN để gợi ý: phân công đơn vị/lãnh đạo xử lý.	AI phân tích quy trình: AI sử dụng thông tin phân loại văn bản tự động, thông tin trọng yếu kết hợp với quy định về chức năng nhiệm vụ của lãnh đạo và đơn vị để đưa ra gợi ý phù hợp.
10	Rà soát chính tả, thể thức văn bản	Kiểm tra toàn bộ văn bản về: lỗi chính tả,; sai thể thức hành chính (quốc hiệu, tiêu ngữ, số ký hiệu, ngày tháng, chữ ký...). Cung cấp gợi ý sửa lỗi chi tiết.	AI ngôn ngữ tự nhiên (NLP): AI so sánh với quy định về thể thức hành chính, chính tả theo từng mục rồi đưa ra kết quả.
11	Tích hợp với hệ thống phần mềm nội bộ của Kiểm toán NN	Cho phép hệ thống AI văn bản tích hợp với các hệ thống phần mềm nội bộ của Kiểm toán nhà nước (Quản lý văn bản điều hành) nhằm trao đổi dữ liệu tự động, đồng bộ thông tin và phục vụ xử lý văn bản xuyên suốt trong quy trình nghiệp vụ. Hỗ trợ tiếp nhận văn bản, trả kết quả phân tích và cập nhật trạng thái xử lý giữa các hệ thống.	AI kết hợp tích hợp hệ thống (API/Service): AI có khả năng tiếp nhận dữ liệu từ nhiều nguồn hệ thống khác nhau, hiểu ngữ cảnh dữ liệu (văn bản, hồ sơ, metadata), đồng thời tự động xử lý, phân tích và trả kết quả về hệ thống nguồn. Hỗ trợ mapping dữ liệu, đồng bộ trạng thái và gợi ý luồng xử lý dựa trên dữ liệu liên thông.

1.2.3.3.8. Các yêu cầu phi chức năng đối với 05 ứng dụng AI

(1) Yêu cầu đối với cơ sở dữ liệu

- Hệ thống đáp ứng nhiều người sử dụng đồng thời;
- Việc truy xuất dữ liệu có thể thực hiện trực tiếp trên các bảng hoặc thông qua các View để tăng tính linh hoạt của hệ thống;
- Các bản ghi trong các bảng được lập chỉ mục (Index) để tăng khả năng truy nhập;
- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu phải có khả năng thiết lập chế độ sao lưu dữ liệu định kỳ, đột xuất, có khả năng lưu trữ dữ liệu với dung lượng lớn, tính ổn định cao;

- Cho phép phục hồi dữ liệu theo phiên bản đã được lưu trữ khi cần thiết hoặc khi có sự cố xảy ra;
- Đáp ứng cơ chế lưu trữ, khai thác cơ sở dữ liệu theo thời gian để giảm tải dung lượng, đồng thời bảo đảm cơ chế tìm kiếm, tra cứu dữ liệu thông suốt trên toàn bộ các cơ sở dữ liệu.

(2) Yêu cầu về an toàn thông tin

- Hệ thống được xây dựng không làm thay đổi yêu cầu bảo mật của hệ thống hiện tại;
- Hệ thống phải được thiết kế dựa trên một hệ thống bảo mật nhiều lớp và chặt chẽ. Các cấp độ bảo mật mà hệ thống phải đưa ra bao gồm:
 - + Mức hệ điều hành: Sử dụng công nghệ bảo mật sẵn có của hệ điều hành và mạng;
 - + Mức cơ sở dữ liệu: Dựa vào cơ chế, công nghệ bảo mật cơ sở dữ liệu sẵn có của hệ quản trị CSDL được sử dụng;
 - + Mức ứng dụng: Người sử dụng hệ thống phải được cấp quyền và xác thực trước khi sử dụng.
- Yêu cầu bảo mật mức ứng dụng:
 - + Người sử dụng được cấp tài khoản và mật khẩu duy nhất để truy cập hệ thống;
 - + Người sử dụng được phân quyền theo đúng chức năng nhiệm vụ, dữ liệu được giao thao tác trên hệ thống.

(3) Yêu cầu về thời gian xử lý, độ phức tạp xử lý

- Hệ thống có khả năng đáp ứng tức thời, phục vụ công tác quản lý, tra cứu và báo cáo thường niên, báo cáo theo thời điểm của người sử dụng;
- Hệ thống bảo đảm tốc độ, đáp ứng nhiều người sử dụng đồng thời.

(4) Yêu cầu về cài đặt, hạ tầng, đường truyền, an toàn vận hành, khai thác, sử dụng

- Được cài đặt trên hệ thống máy chủ của Kiểm toán nhà nước, áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật về an toàn, an ninh bảo mật của hệ thống thông qua các firewall và bảo mật của:
 - + Mức hệ điều hành;
 - + Mức cơ sở dữ liệu;
 - + Mức ứng dụng;

- Đường truyền được cấu hình SSL nhằm bảo đảm an toàn dữ liệu trong quá trình lưu chuyển trên mạng;
- Nhà thầu phải đưa ra quy trình, quy chế khai thác và vận hành cho toàn bộ hệ thống.

(5) Các ràng buộc đối với hệ thống

- Các ứng dụng AI phải bảo đảm khả năng triển khai, tích hợp và vận hành phù hợp với hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống phần mềm, cơ sở dữ liệu, nền tảng tích hợp, cơ chế xác thực và các quy định an toàn thông tin hiện có của Kiểm toán nhà nước;
- Các ứng dụng AI không được làm thay đổi kiến trúc, dữ liệu gốc, quy trình vận hành và chức năng cốt lõi của các hệ thống nghiệp vụ hiện hành. Việc kết nối, khai thác dữ liệu từ các hệ thống nguồn phải được thực hiện thông qua giao diện lập trình ứng dụng, trực tích hợp nội bộ, dịch vụ dữ liệu hoặc cơ chế kết nối được Kiểm toán nhà nước cho phép;
- Về môi trường triển khai: hệ thống phải được triển khai trong hạ tầng công nghệ thông tin nội bộ của Kiểm toán nhà nước, phù hợp với mô hình mạng, phân vùng bảo mật, chính sách quản trị máy chủ, lưu trữ, sao lưu, giám sát và vận hành hiện có;
- Về cơ sở dữ liệu và dữ liệu nguồn: hệ thống phải có khả năng kết nối, khai thác, trao đổi dữ liệu với các cơ sở dữ liệu và hệ thống nguồn hiện có của Kiểm toán nhà nước theo phạm vi được cấp quyền, bao gồm các hệ quản trị cơ sở dữ liệu đang được sử dụng như Oracle Database, Microsoft SQL Server và các nền tảng dữ liệu khác nếu có;
- Về tích hợp hệ thống: hệ thống phải hỗ trợ tích hợp với các phần mềm nghiệp vụ, cơ sở dữ liệu, hệ thống xác thực tập trung, trực tích hợp nội bộ, cơ sở dữ liệu dùng chung và các hệ thống liên quan khác thông qua API, Web Service, dịch vụ dữ liệu hoặc phương thức tích hợp được phê duyệt;
- Về phụ thuộc nền tảng AI: các ứng dụng AI phải khai thác các năng lực dùng chung của nền tảng trí tuệ nhân tạo thuộc phạm vi gói thầu, bao gồm quản lý mô hình, truy xuất tri thức, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, quản lý phiên làm việc, phân quyền, ghi nhật ký, giám sát và kiểm soát kết quả đầu ra;
- Về an toàn thông tin: hệ thống phải tuân thủ yêu cầu bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ đã được Kiểm toán nhà nước phê duyệt; không đưa dữ liệu nghiệp vụ, dữ liệu kiểm toán, dữ liệu nội bộ lên các dịch vụ AI công cộng bên ngoài;

- Về khả năng nâng cấp, mở rộng: kiến trúc hệ thống phải bảo đảm khả năng nâng cấp, bảo trì, mở rộng thêm bài toán AI, bổ sung nguồn dữ liệu, thay đổi mô hình hoặc tích hợp thêm hệ thống nghiệp vụ khác mà không làm ảnh hưởng đến hoạt động ổn định của các hệ thống hiện có.

(6) Yêu cầu về mức độ chịu đựng sai hỏng đối với lỗi cú pháp lập trình, lỗi logic xử lý dữ liệu, lỗi kiểm soát tính đúng đắn của dữ liệu đầu vào

- Dữ liệu được kiểm tra ngay thời điểm người dùng nhập dữ liệu vào ô nhập;
- Hiện thị thông báo ngay hoặc không cho nhập khi người dùng nhập dữ liệu không hợp lệ;
- Các ô nhập phải hiện thị dấu thông báo ô nhập là bắt buộc hoặc tùy chọn nhập dữ liệu cho người dùng;
- Các ô nhập cần có định dạng của dữ liệu nhập chuyên biệt (ô nhập ngày tháng, ô nhập số...);
- Thứ tự các ô nhập tuân theo đúng logic của văn bản cần nhập, người dùng có thể sử dụng bàn phím để di chuyển tới các ô nhập;
- Đối với các ô nhập có dữ liệu cố định (danh mục, ngày tháng, danh sách cụ thể) cần hỗ trợ hiện thị danh sách để người dùng chọn mà không cần nhập;
- Việc nhập dữ liệu trên hệ thống bảo đảm ràng buộc xử lý logic nghiệp vụ của chương trình.

(7) Yêu cầu về tính sẵn sàng với IPv6

Hệ thống được thiết kế và xây dựng bảo đảm tương thích và sẵn sàng với IPv6 hoặc có giải pháp nâng cấp bảo đảm sẵn sàng với IPv6 nếu hoạt động trên môi trường Internet; trường hợp không kết nối Internet, khuyến khích khả năng tương thích hỗ trợ IPv6 hoặc có giải pháp nâng cấp bảo đảm sẵn sàng với IPv6.

(8) Yêu cầu về độ phức tạp kỹ thuật - công nghệ của phần mềm

TT	Nội dung yêu cầu	Mô tả
1	Xử lý phân tán	Không yêu cầu xử lý phân tán.
2	Mức độ quan trọng của hiệu năng	Yêu cầu cụ thể hiệu năng trong toàn bộ thời gian tác nghiệp. Không có yêu cầu thiết kế riêng biệt về sử dụng tài nguyên hệ thống để đáp ứng yêu cầu hiệu năng, yêu cầu cụ thể về thời gian phản hồi đối với các giao dịch được xử lý với các hệ thống (tích hợp) khác.
3	Hiệu quả sử dụng cho người dùng	Yêu cầu đáp ứng từ 6 tiêu chí trở lên nêu trong Hệ số 3, Phụ lục VI, quyết định 671/2024/QĐ-BTTTT, cụ thể: - Trợ giúp

TT	Nội dung yêu cầu	Mô tả
		điều hướng (ví dụ: các menu được tạo động và thêm bớt tùy nhu cầu người dùng, Hypermedia thích hợp,...); - Di chuyển con trỏ tự động (khi một trường thông tin đã được nhập xong, ví dụ như chọn giá trị trong danh sách thì con trỏ được chuyển sang trường thông tin tiếp theo); - Các phím chức năng được cài đặt sẵn (các phím tắt được gán cho các phím hoặc tổ hợp phím cho phép thực hiện tác vụ nào đó, như tổ hợp phím Alt+phím, Ctrl+phím,...); - Các ràng buộc đơn giản (ví dụ: tính hợp lệ của trường dữ liệu nhập vào, như dữ liệu kiểu số, dữ liệu ngày tháng,...) được kiểm tra ngay trên màn hình chức năng mà người dùng tương tác; - Sử dụng nhiều màu sắc và hình ảnh nổi bật trong màn hình (hoặc việc sử dụng màu sắc, hình ảnh hoặc hình nền có tính chất tương phản cao để làm nổi bật nội dung); giao diện có nét tương đồng về mặt thiết kế so với các ứng dụng mà người dùng đang sử dụng (đưa ra cụ thể các yêu cầu về giao diện để chứng minh tính tương đồng với các ứng dụng đang sử dụng); - Tối thiểu hóa số lượng giao diện để đạt được các mục tiêu nghiệp vụ (yêu cầu cụ thể số lượng giao diện tối thiểu);
4	Độ phức tạp của xử lý bên trong	Có 3 yêu cầu đáp ứng trong các tiêu chí đã nêu trong Hệ số 4, Phụ lục VI, quyết định 671/2024/QĐ-BTTTT, cụ thể: - Yêu cầu kiểm soát dữ liệu và/hoặc xử lý bảo mật riêng; - Yêu cầu xử lý lô-gic mở rộng: là các yêu cầu bổ sung thêm làm các chức năng hoàn thiện hơn (ví dụ: các xử lý kiểm tra tính hợp lý của dữ liệu nhập vào,...); - Yêu cầu có sử dụng công thức toán học: Yêu cầu sử dụng các công thức tính toán theo tỷ lệ, theo công thức định nghĩa trước hoặc theo các điều kiện dữ liệu khác nhau,...; - Các tiêu chí khác.
5	Khả năng tái sử dụng mã nguồn	Yêu cầu ứng dụng phải được đóng gói riêng và/hoặc tài liệu hóa nhằm tạo điều kiện cho việc tái sử dụng lại. Có yêu cầu có thể tùy chỉnh ứng dụng để tái sử dụng bằng cách điều chỉnh mã nguồn.
6	Dễ cài đặt	Yêu cầu cung cấp công cụ hỗ trợ cài đặt tự động trên một môi trường vận hành phần mềm (hệ điều hành máy chủ, máy tính, thiết bị di động,...), có yêu cầu thiết lập thông số khi cài đặt và có yêu cầu phải xây dựng tài liệu hướng dẫn cài đặt.
7	Dễ vận hành	Việc vận hành hệ thống thực hiện theo quy trình, có yêu cầu phải lập quy trình vận hành hệ thống.

TT	Nội dung yêu cầu	Mô tả
8	Khả năng chuyển đổi	Có yêu cầu hệ thống vận hành được trên môi trường phần mềm hoặc phần cứng tương tự nhau.
9	Dễ dàng bảo trì	Có yêu cầu về việc chỉnh sửa hệ thống trong tương lai mà không cần lập trình lại từ đầu.
10	Xử lý đồng thời	Yêu cầu truy cập dữ liệu đồng thời tại mọi thời điểm.
11	Mức độ hỗ trợ bảo mật	Yêu cầu bảo mật mức 3 tương ứng với yêu cầu kỹ thuật của hệ thống thông tin cấp độ 3 trong yêu cầu an toàn cơ bản đối với phần mềm nội bộ quy định tại Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT ngày 12/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ và Quyết định số 742/QĐ-BTTTT ngày 22/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành yêu cầu an toàn cơ bản đối với phần mềm nội bộ
12	Sự phụ thuộc vào mã lệnh của bên thứ ba	Hiệu chỉnh mã lệnh sẵn có để phát triển một phần của ứng dụng.
13	Mức độ hỗ trợ đào tạo người sử dụng	Không có yêu cầu hỗ trợ của hệ thống về đào tạo người sử dụng.

(9) Yêu cầu về mỹ thuật, kỹ thuật của các giao diện chương trình

- Hệ thống phần mềm cần được thiết kế đạt yêu cầu thẩm mỹ, thân thiện, dễ sử dụng và theo quy định nhận diện phần mềm của Kiểm toán nhà nước;
- Toàn bộ giao diện của các ứng dụng, bao gồm cả giao diện của người sử dụng lẫn giao diện của người quản trị hệ thống, đều được xây dựng trên nền Web;
- Hệ thống phần mềm được thiết kế sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt hỗ trợ chuẩn Unicode (character set UTF-8);
- Hỗ trợ điều hướng rõ ràng; sử dụng các biểu tượng (icon) một cách thống nhất;
- Không có những trang cuối cùng (“dead-end”): tất cả các trang phải có tối thiểu một liên kết quay về trang chủ;
- Toàn bộ thiết kế phải nằm vừa vặn trong vùng hiển thị theo chiều ngang của màn hình.

(10) Yêu cầu về năng lực của cán bộ tham gia xây dựng, phát triển phần mềm

ST T	Vai trò	Yêu cầu kỹ năng, kinh nghiệm
1	Quản trị dự án	- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành CNTT gồm: Công nghệ kỹ thuật máy tính, Công nghệ thông tin, Công nghệ truyền thông, Hệ thống thông tin, Hệ thống thông tin quản lý, Khoa học máy tính, Kỹ thuật máy tính, Kỹ thuật phần mềm, Sư phạm Tin học, Tin học ứng dụng, Toán ứng dụng, Truyền thông đa phương tiện, Truyền thông và mạng máy tính, công nghệ điện tử, viễn thông. - Tối thiểu 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT. - Đã tham gia tối thiểu 02 dự án trong vai trò quản trị dự án phần mềm
2	Lập trình viên	- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành CNTT gồm: Công nghệ kỹ thuật máy tính, Công nghệ thông tin, Công nghệ truyền thông, Hệ thống thông tin, Hệ thống thông tin quản lý, Khoa học máy tính, Kỹ thuật máy tính, Kỹ thuật phần mềm, Sư phạm Tin học, Tin học ứng dụng, Toán ứng dụng, Truyền thông đa phương tiện, Truyền thông và mạng máy tính, công nghệ điện tử, viễn thông. - Kỹ năng về lập trình trên nền tảng công nghệ xây dựng hệ thống - Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong các công việc tương tự hoặc đã tham gia tối thiểu 01 dự án trong vai trò tương tự
3	Cán bộ phân tích, thiết kế	- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành CNTT gồm: Công nghệ kỹ thuật máy tính, Công nghệ thông tin, Công nghệ truyền thông, Hệ thống thông tin, Hệ thống thông tin quản lý, Khoa học máy tính, Kỹ thuật máy tính, Kỹ thuật phần mềm, Sư phạm Tin học, Tin học ứng dụng, Toán ứng dụng, Truyền thông đa phương tiện, Truyền thông và mạng máy tính, công nghệ điện tử, viễn thông. - Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong các công việc tương tự hoặc đã tham gia tối thiểu 01 dự án trong vai trò tương tự
4	Cán bộ kiểm thử	- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành CNTT gồm: Công nghệ kỹ thuật máy tính, Công nghệ thông tin, Công nghệ truyền thông, Hệ thống thông tin, Hệ thống thông tin quản lý, Khoa học máy tính, Kỹ thuật máy tính, Kỹ thuật phần mềm, Sư phạm Tin học, Tin học ứng dụng, Toán ứng dụng, Truyền thông đa phương tiện, Truyền thông và mạng máy tính, công nghệ điện tử, viễn thông. - Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong các công việc tương tự hoặc đã tham gia tối thiểu 01 dự án trong vai trò tương tự

(11) Yêu cầu về hiệu năng của hệ thống

Hiệu năng của tải suy luận phân thành hai tầng:

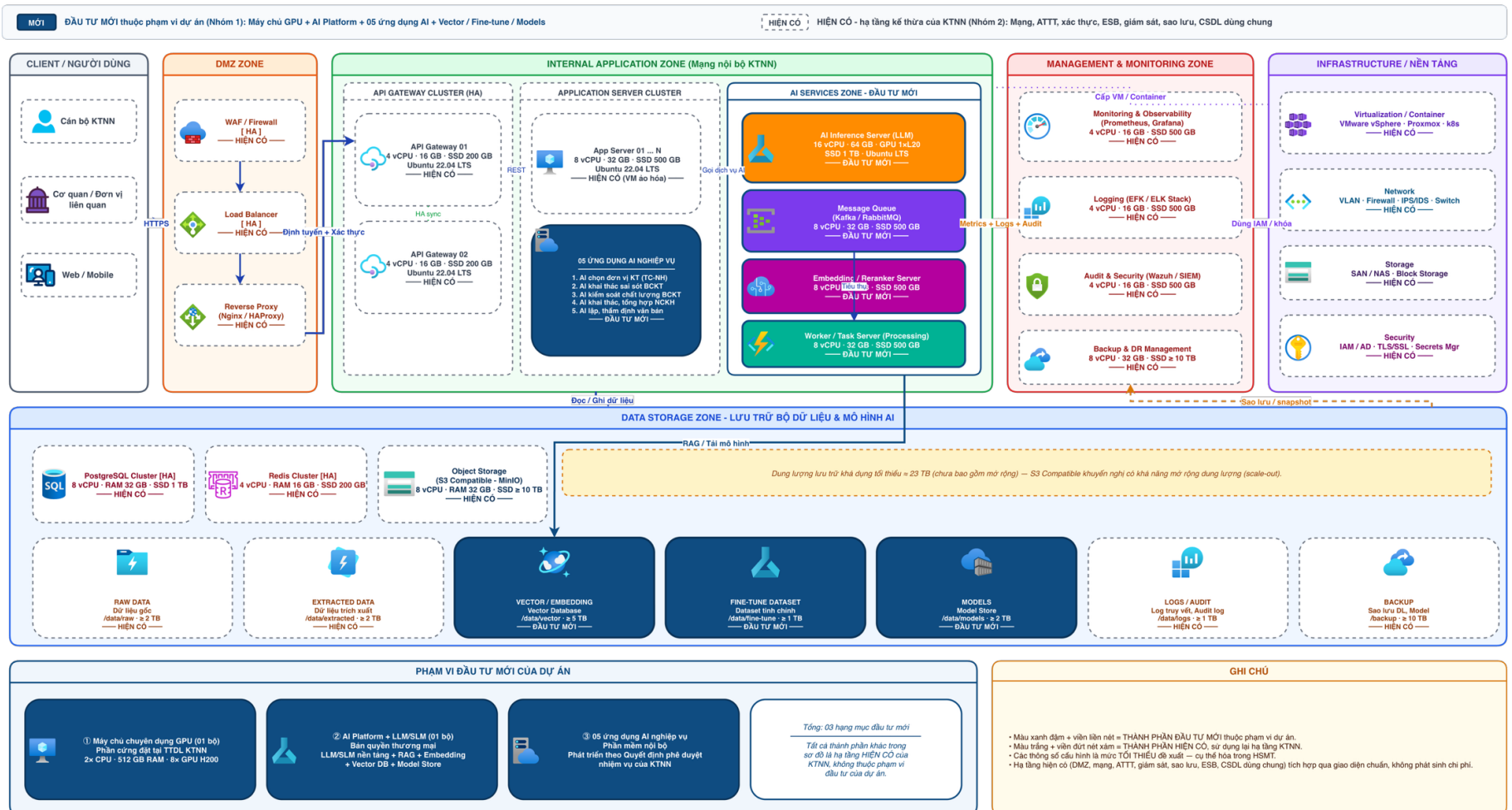
(i) tầng truy cập gồm các tác vụ nhẹ (tra cứu, đọc kết quả, truy hồi tri thức RAG), phục vụ tới khoảng 512 lượt truy cập đồng thời thông qua máy chủ ứng dụng và cơ chế hàng đợi;

(ii) tầng suy luận trên GPU, tối đa 14 phiên sinh token đồng thời, mỗi phiên xử lý ngữ cảnh dài tới 256.000-400.000 token phục vụ phân tích hồ sơ kiểm toán nhiều tài liệu.

1.2.4. Hiện trạng hệ thống, hạ tầng và các hệ thống cần kết nối, chia sẻ dữ liệu

Hệ thống Ứng dụng AI hỗ trợ một số hoạt động của Kiểm toán nhà nước được triển khai tập trung tại Trung tâm dữ liệu chính của Kiểm toán nhà nước, trên cơ sở kế thừa hạ tầng mạng, bảo mật, xác thực tập trung, trực tích hợp nội bộ, cơ sở dữ liệu dùng chung và các hệ thống phần mềm nghiệp vụ hiện có. Mô hình cài đặt hệ thống được thiết kế theo hướng phân vùng, kiểm soát truy cập và quản trị tập trung, bao gồm các vùng chính: vùng người dùng; vùng truy cập bảo mật; vùng ứng dụng AI nghiệp vụ; vùng nền tảng trí tuệ nhân tạo; vùng dữ liệu phục vụ AI; vùng tích hợp với hệ thống nguồn; vùng quản trị, giám sát, sao lưu và bảo đảm an toàn thông tin.

Sơ đồ triển khai cài đặt hệ thống Ứng dụng AI hỗ trợ một số hoạt động của Kiểm toán nhà nước



Hình 9 - Sơ đồ triển khai cài đặt hệ thống Ứng dụng AI hỗ trợ một số hoạt động của Kiểm toán nhà nước

Hệ thống Ứng dụng AI hỗ trợ một số hoạt động của Kiểm toán nhà nước được triển khai tập trung tại Trung tâm dữ liệu chính của Kiểm toán nhà nước, trên cơ sở kế thừa hạ tầng mạng, bảo mật, xác thực tập trung, trực tích hợp nội bộ, cơ sở dữ liệu dùng chung và các hệ thống phần mềm nghiệp vụ hiện có.

Mô hình cài đặt hệ thống được thiết kế theo hướng phân vùng, kiểm soát truy cập và quản trị tập trung, bao gồm các vùng chính: vùng người dùng; vùng truy cập bảo mật; vùng ứng dụng AI nghiệp vụ; vùng nền tảng trí tuệ nhân tạo; vùng dữ liệu phục vụ AI; vùng tích hợp với hệ thống nguồn; vùng quản trị, giám sát, sao lưu và bảo đảm an toàn thông tin.

Người dùng truy cập hệ thống thông qua mạng LAN/WAN nội bộ hoặc kết nối VPN bảo mật của Kiểm toán nhà nước. Việc xác thực, phân quyền người dùng được thực hiện thông qua hệ thống xác thực tập trung, quản lý người dùng tập trung và các chính sách phân quyền theo vai trò, đơn vị, phạm vi nghiệp vụ.

Các ứng dụng AI nghiệp vụ không truy cập trực tiếp tùy tiện vào cơ sở dữ liệu nguồn. Việc kết nối, khai thác dữ liệu từ các hệ thống hiện có của Kiểm toán nhà nước được thực hiện thông qua trực tích hợp nội bộ, API Gateway hoặc cơ chế kết nối được Kiểm toán nhà nước phê duyệt. Các luồng kết nối phải được kiểm soát truy cập, mã hóa kênh truyền, ghi nhật ký và giám sát an toàn thông tin.

Nền tảng trí tuệ nhân tạo được triển khai trên hạ tầng máy chủ GPU chuyên dụng đặt trong vùng hạ tầng nội bộ của Kiểm toán nhà nước. Nền tảng này cung cấp các năng lực dùng chung như quản lý mô hình AI, triển khai mô hình LLM, xử lý tài liệu, tìm kiếm ngữ nghĩa, truy xuất tăng cường bằng dữ liệu nội bộ, kiểm soát đầu ra AI, ghi nhật ký sử dụng và cung cấp dịch vụ AI cho các ứng dụng nghiệp vụ.

Dữ liệu phục vụ AI được tổ chức thành vùng dữ liệu riêng, bao gồm kho tài liệu, dữ liệu đã xử lý theo từng bài toán, cơ sở dữ liệu metadata, cơ sở dữ liệu vector và các chỉ mục phục vụ truy xuất tri thức. Vùng dữ liệu này không thay thế cơ sở dữ liệu gốc của các hệ thống nghiệp vụ, mà chỉ lưu trữ, chuẩn hóa, lập chỉ mục và khai thác dữ liệu trong phạm vi được cấp quyền phục vụ các bài toán AI của dự án.

Hệ thống phải được tích hợp với các công cụ giám sát, quản lý nhật ký, sao lưu, phục hồi và quản trị đặc quyền hiện có của Kiểm toán nhà nước. Toàn bộ hoạt động truy cập, khai thác dữ liệu, sử dụng mô hình AI, sinh kết quả, tải xuống dữ liệu và quản trị hệ thống phải được ghi nhận nhật ký phục vụ kiểm tra, giám sát, truy vết và xử lý sự cố khi cần thiết.

Mô hình triển khai cài đặt nêu trên bảo đảm hệ thống AI được vận hành trong môi trường nội bộ, không làm thay đổi dữ liệu gốc tại các hệ thống nguồn, không làm gián đoạn

hoạt động của các phần mềm nghiệp vụ hiện có, đồng thời đáp ứng yêu cầu mở rộng, quản trị tập trung và bảo đảm an toàn thông tin trong quá trình khai thác.

Các máy chủ ảo tận dụng được cấp phát từ hạ tầng ảo hóa hiện có, tương ứng với các thành phần ký hiệu “hiện có” trên Sơ đồ cài đặt hệ thống, cụ thể như sau:

STT	Vai trò/Thành phần	Số lượng (VM)	Cấu hình tối thiểu/01 VM	Hệ điều hành	Phần mềm nền/CSDL	Cơ chế dự phòng
1	Máy chủ cổng API (API Gateway)	02	4 vCPU; 16 GB RAM; 200 GB SSD	Ubuntu Server 22.04 LTS hoặc tương đương	Phần mềm cổng API mã nguồn mở	1+1 active - standby, đồng bộ cấu hình, địa chỉ IP ảo (VIP)
2	Máy chủ ứng dụng (05 ứng dụng AI nghiệp vụ)	02	8 vCPU; 32 GB RAM; 500 GB SSD	Ubuntu Server 22.04 LTS hoặc tương đương	Môi trường container (Docker/Kubernetes)	1+1 active - active sau cân bằng tải
3	Máy chủ cơ sở dữ liệu quan hệ	02	8 vCPU; 32 GB RAM; 1 TB SSD	Ubuntu Server 22.04 LTS hoặc tương đương	CSDL quan hệ mã nguồn mở (PostgreSQL hoặc tương đương)	1+1 primary - standby, streaming replication, chuyển đổi tự động
4	Máy chủ bộ nhớ đệm (cache)	02	4 vCPU; 16 GB RAM; 200 GB SSD	Ubuntu Server 22.04 LTS hoặc tương đương	Bộ nhớ đệm mã nguồn mở (Redis hoặc tương đương)	1+1 replica, giám sát và chuyển đổi tự động
5	Máy chủ lưu trữ đối tượng	02	8 vCPU; 32 GB RAM; dung lượng khả dụng $\geq$ 10 TB cấp từ SAN hiện có	Ubuntu Server 22.04 LTS hoặc tương đương	Lưu trữ đối tượng chuẩn S3 mã nguồn mở	1+1 replication

1.2.5. Yêu cầu kỹ thuật đối với dịch vụ cung cấp kèm theo hàng hóa

1.2.5.1. Dịch vụ lắp đặt, cài đặt, cấu hình, tích hợp máy chủ và phần mềm thương mại

- Cài đặt, cấu hình và kích hoạt bản quyền Nền tảng trí tuệ nhân tạo, mô hình ngôn ngữ lớn, công cụ quản lý dữ liệu, công cụ khai thác dữ liệu và công cụ thiết kế AI Agent trên máy chủ GPU;
- Triển khai tích hợp với các hệ thống hiện có của Kiểm toán nhà nước;
- Cấu hình phân quyền, chính sách an toàn thông tin, chính sách sao lưu và giám sát theo yêu cầu của Chủ đầu tư;
- Việc triển khai không được làm gián đoạn hoạt động của các hệ thống nghiệp vụ hiện có; các công việc có nguy cơ ảnh hưởng đến hệ thống đang vận hành phải được thống nhất với Chủ đầu tư về thời điểm và biện pháp thực hiện.

1.2.5.2. Dịch vụ vận hành thử, đào tạo, chuyển giao, bàn giao và nghiệm thu nền tảng trí tuệ nhân tạo

1.2.5.2.1. Vận hành thử nền tảng trí tuệ nhân tạo, tối thiểu đối với các nhóm nội dung sau

- Vận hành thử chức năng nền tảng, gồm quản lý mô hình, quản lý phiên bản mô hình, workbook khai thác dữ liệu và tương tác AI, AI Agent, quản lý dữ liệu phục vụ AI, truy xuất nguồn, API tích hợp, phân quyền, ghi nhật ký và giám sát;
- Vận hành thử phân quyền và kiểm soát truy cập dữ liệu, bảo đảm người dùng chỉ được khai thác dữ liệu, tài liệu, kho tri thức, mô hình, lịch sử truy vấn và nguồn tham chiếu trong phạm vi quyền được cấp;
- Vận hành thử an toàn thông tin đặc thù cho AI, gồm prompt injection, jailbreak, RAG injection, data leakage, log leakage, truy xuất vượt quyền, lạm dụng API, lạm dụng AI Agent và kiểm soát dữ liệu đầu ra

1.2.5.2.2. Vận hành thử máy chủ GPU chuyên dụng, tối thiểu đối với các nội dung sau

- Vận hành liên tục tối thiểu 72 giờ dưới tải AI thực tế (mô hình Qwen2.5-14B với số người dùng đồng thời đại diện); ghi nhận các chỉ số GPU utilization, VRAM usage, nhiệt độ GPU và nguồn điện tiêu thụ.
- Kiểm tra kết nối NVLink (hoặc công nghệ kết nối GPU tương đương) giữa 08 GPU: đo băng thông thực tế và xác nhận không có lỗi trong suốt quá trình vận hành thử.
- Kiểm tra hệ thống làm mát và nguồn điện dự phòng (UPS): xác nhận hệ thống duy trì nhiệt độ an toàn dưới tải tối đa và khả năng chuyển đổi nguồn dự phòng không mất dữ liệu.

- Kiểm tra tích hợp với hệ thống giám sát phần cứng (iDRAC/iLO/IPMI/Redfish): xác nhận cảnh báo nhiệt độ, lỗi phần cứng và giám sát từ xa hoạt động đúng.

1.2.5.2.3. Đào tạo và hướng dẫn sử dụng

Nhà thầu phải tổ chức đào tạo, hướng dẫn sử dụng và chuyển giao kiến thức cho các nhóm đối tượng liên quan, bảo đảm người dùng và cán bộ vận hành có khả năng khai thác hệ thống đúng phạm vi, đúng quy trình và an toàn.

Nội dung đào tạo tối thiểu gồm:

- Đào tạo người dùng nghiệp vụ về sử dụng workbook khai thác dữ liệu và tương tác AI, khai thác kết quả AI, kiểm chứng nguồn, nhận biết giới hạn của AI, phản hồi kết quả chưa phù hợp và sử dụng kết quả AI an toàn;
- Đào tạo người dùng nghiệp vụ của các ứng dụng AI về quy trình sử dụng chức năng AI, cách đọc kết quả, cách đối chiếu nguồn, cách xử lý khi hệ thống thông báo không đủ căn cứ;
- Đào tạo cán bộ quản trị về quản lý người dùng, phân quyền, cấu hình mô hình, cấu hình dữ liệu, quản lý kho tri thức, quản lý AI Agent, quản lý API và giám sát vận hành;
- Đào tạo cán bộ vận hành về theo dõi trạng thái dịch vụ, giám sát tài nguyên CPU/RAM/GPU/VRAM, theo dõi hàng đợi, xử lý lỗi, sao lưu/phục hồi, kiểm tra log và phối hợp xử lý sự cố;
- Đào tạo về an toàn thông tin khi sử dụng AI, bao gồm phòng tránh đưa dữ liệu không đúng phạm vi vào hệ thống, kiểm soát prompt, nhận biết rủi ro hallucination, data leakage, prompt injection và trách nhiệm kiểm tra kết quả trước khi sử dụng chính thức.

1.2.5.2.4. Bàn giao

Nhà thầu phải bàn giao đầy đủ sản phẩm, cấu hình, tài liệu, hồ sơ; hồ sơ bàn giao tối thiểu gồm:

- Giấy chứng nhận hoặc tài liệu xác nhận bản quyền sử dụng nền tảng trí tuệ nhân tạo;
- Tài liệu kiến trúc nền tảng AI;
- Tài liệu mô hình triển khai, sơ đồ cài đặt, sơ đồ kết nối và phân vùng;
- Tài liệu cấu hình hệ thống, cấu hình mô hình, cấu hình công cụ khai thác và cấu hình AI Agent;

- Tài liệu mô tả lớp dữ liệu phục vụ AI, metadata, kho tri thức, chỉ mục vector;
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng cho người dùng nghiệp vụ;
- Tài liệu hướng dẫn quản trị hệ thống;
- Tài liệu hướng dẫn vận hành, giám sát, sao lưu, phục hồi và xử lý sự cố;
- Biên bản đào tạo, biên bản chuyển giao và biên bản nghiệm thu theo quy định.

1.2.5.3. Dịch vụ kiểm thử, vận hành thử, đào tạo, chuyển giao, bàn giao và nghiệm thu phần mềm ứng dụng

1.2.5.3.1. Kiểm thử nội bộ

Sau khi triển khai phát triển phần mềm, nhà thầu phát triển phần mềm có trách nhiệm thực hiện kiểm thử nội bộ các chức năng của phần mềm theo bảng danh sách chức năng của phần mềm dưới sự giám sát của Cục Công nghệ thông tin và đơn vị tư vấn giám sát để đảm bảo phần mềm được thi công đúng đủ như đã thuyết minh, đồng thời đảm bảo vận hành ổn định không xảy ra lỗi. Nếu có chức năng chưa đạt yêu cầu hoặc thiếu, đơn vị nhà thầu có trách nhiệm chỉnh sửa, bổ sung theo đúng thiết kế đề ra. Nếu phần mềm đã đầy đủ và hoạt động ổn định, nhà thầu thống nhất với chủ đầu tư để thực hiện việc bàn giao sản phẩm phục vụ kiểm thử phần mềm.

1.2.5.3.2. Kiểm thử độc lập

Nhà thầu phát triển phần mềm phối hợp với đơn vị kiểm thử phần mềm độc lập để thực hiện kiểm thử tuân thủ theo quy định tại Phụ lục 3, Thông tư số 16/2024/TT-BTTTT ngày 30/12/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông, gồm:

- Kiểm thử chấp nhận bởi người dùng (UAT) của phần mềm
- Kiểm thử chấp nhận hoạt động (OAT) của phần mềm
- Ngoài ra, nhà thầu phát triển phần mềm phối hợp với đơn vị kiểm thử phần mềm độc lập để kiểm thử chức năng AI. Ứng dụng AI phải được kiểm thử tối thiểu đối với các nhóm nội dung sau:
- Kiểm thử chức năng tương tác AI, AI Agent, quản lý dữ liệu phục vụ AI, truy xuất nguồn, API tích hợp, phân quyền, ghi nhật ký và giám sát;
- Kiểm thử RAG và truy xuất nguồn, bảo đảm câu trả lời dựa trên dữ liệu nội bộ phải có nguồn tham chiếu; nguồn phải đúng tài liệu, đúng đoạn hoặc đúng vùng thông tin liên quan; không tạo nguồn giả, căn cứ giả hoặc thông tin không tồn tại trong dữ liệu được cấp quyền;

- Kiểm thử hallucination, bảo đảm hệ thống không tự tạo số liệu, tỷ lệ, mốc thời gian, tên văn bản, điều khoản, tên đơn vị, kết luận hoặc kiến nghị nếu không có trong dữ liệu nguồn; trường hợp không đủ căn cứ phải thông báo rõ cho người dùng;
- Kiểm thử phân quyền và kiểm soát truy cập dữ liệu, bảo đảm người dùng chỉ được khai thác dữ liệu, tài liệu, kho tri thức, mô hình, lịch sử truy vấn và nguồn tham chiếu trong phạm vi quyền được cấp;
- Kiểm thử dữ liệu phục vụ AI, gồm tiếp nhận tài liệu, OCR, trích xuất nội dung, phân đoạn dữ liệu, gắn metadata, lập chỉ mục, vector hóa, lưu trữ, truy xuất và xử lý lỗi dữ liệu;
- Kiểm thử hiệu năng theo mô hình tải được thống nhất với Chủ đầu tư, trong đó có kịch bản tối đa 512 người dùng đồng thời theo mô hình tải phù hợp;
- Kiểm thử an toàn thông tin đặc thù cho AI, gồm prompt injection, jailbreak, RAG injection, data leakage, log leakage, truy xuất vượt quyền, lạm dụng API, lạm dụng AI Agent và kiểm soát dữ liệu đầu ra;
- Kiểm thử người dùng nghiệp vụ, bảo đảm kết quả AI được đánh giá bởi đại diện người dùng nghiệp vụ theo các tiêu chí: độ đúng, mức độ phù hợp nghiệp vụ, khả năng kiểm chứng nguồn, tính đầy đủ, tính logic, tính dễ hiểu, khả năng hỗ trợ công việc và mức độ cần chỉnh sửa thủ công.

1.2.5.3.3. Vận hành thử phần mềm nội bộ

Nhà thầu phối hợp với đơn vị tư vấn giám sát thực hiện vận hành thử phần mềm theo quy định tại Phụ lục 2 Thông tư số 16/2024/TT-BTTTT ngày 30/12/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông, gồm:

- Lập kế hoạch vận hành thử nhằm xác định yêu cầu, phạm vi, các mốc thời gian quan trọng và lịch trình thực hiện các bước của quá trình vận hành thử;
- Xây dựng tình huống, kịch bản vận hành thử, xác định các điều kiện vận hành thử căn cứ vào chức năng kỹ thuật của phần mềm cần vận hành thử;
- Thực hiện vận hành thử theo kết quả ở bước xây dựng tình huống, kịch bản vận hành thử trong môi trường vận hành, khai thác thực tế;
- Lập báo cáo kết quả vận hành thử.

1.2.5.3.4. Đào tạo và chuyển giao công nghệ

- Tên khóa học: Hướng dẫn sử dụng Ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ một số hoạt động của Kiểm toán nhà nước cho cán bộ Cục Công nghệ thông tin;

- Mục tiêu đào tạo: sử dụng thành thạo các chức năng, xử lý được các tình huống sử dụng;
- Quy mô và thành phần lớp học: 05 học viên/khóa; nhóm cán bộ này sẽ thực hiện vai trò giáo viên đào tạo tiếp cho các nhóm người dùng khi triển khai rộng sau này;
- Thời gian khóa học: 01 ngày/khóa;
- Nhà thầu phải xây dựng đề cương giảng dạy chi tiết, bao gồm môn học, chủ đề và các vấn đề quan trọng cần học;
- Phương pháp giảng dạy: tập trung, đào tạo cán bộ đào tạo (train the trainer); tài liệu điện tử có thể được tải xuống qua mạng.

1.2.5.3.5. Yêu cầu về triển khai và hỗ trợ sau triển khai phần mềm

- Phạm vi triển khai: triển khai cài đặt phần mềm tại Trung tâm dữ liệu của Kiểm toán nhà nước; hình thức triển khai trực tiếp, tập trung tại Kiểm toán nhà nước;
- Chuẩn bị triển khai: xây dựng tài liệu giải pháp triển khai; xây dựng gói cài đặt và cấu hình hệ thống; kiểm thử và hoàn thiện gói cài đặt, cấu hình hệ thống;
- Thực hiện triển khai: cài đặt, cấu hình ứng dụng; kiểm tra tích hợp với các hệ thống liên quan;
- Sau khi kết thúc giai đoạn cài đặt và đào tạo chuyển giao công nghệ, nhà thầu phải có phương án hỗ trợ trực tiếp và liên tục cho Kiểm toán nhà nước và người dùng trong việc khai thác, sử dụng và quản lý vận hành hệ thống, bảo đảm hoạt động liên tục, an toàn, ổn định.

1.2.5.4. Yêu cầu về tài liệu, sản phẩm bàn giao đối với phần mềm nội bộ

Các kết quả sau đây phải được nhà thầu chuyển giao cho Kiểm toán nhà nước và được nghiệm thu:

- Tài liệu đặc tả yêu cầu người sử dụng;
- Tài liệu thiết kế phần mềm;
- Tài liệu kịch bản kiểm thử phần mềm;
- Báo cáo kết quả kiểm thử phần mềm;
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng;
- Tài liệu cài đặt, quản trị, vận hành; tài liệu phục vụ đào tạo người sử dụng, quản trị, vận hành;
- Bộ chương trình cài đặt phần mềm;

- Mã nguồn của phần mềm.

1.3. Các yêu cầu khác

1.3.1. Phương án quản lý, vận hành

- Cục Công nghệ thông tin chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý, vận hành hệ thống được cài đặt trên máy chủ, tuân thủ quy chế quản lý, vận hành, khai thác phần mềm tại Trung tâm dữ liệu của Kiểm toán nhà nước;
- Cấp tài khoản và phân quyền sử dụng các chức năng cho người dùng trên hệ thống;
- Nhà thầu và Cục Công nghệ thông tin có trách nhiệm hỗ trợ người sử dụng trong quá trình sử dụng hệ thống.

1.3.2. Yêu cầu về triển khai và hỗ trợ sau triển khai

Sau khi kết thúc giai đoạn cài đặt và đào tạo chuyển giao công nghệ, nhà thầu phải có phương án hỗ trợ trực tiếp và liên tục cho Kiểm toán nhà nước và người dùng trong việc khai thác, sử dụng và quản lý vận hành hệ thống nhằm kịp thời xử lý ngay vấn đề xuất hiện trong quá trình vận hành, bảo đảm hoạt động liên tục, an toàn, ổn định sau khi hệ thống đưa vào sử dụng.

- Phạm vi triển khai: triển khai cài đặt tại Trung tâm dữ liệu của Kiểm toán nhà nước;
- Hình thức triển khai: triển khai trực tiếp, tập trung tại Kiểm toán nhà nước;
- Chuẩn bị triển khai: xây dựng tài liệu giải pháp triển khai; xây dựng gói cài đặt và cấu hình hệ thống; kiểm thử và hoàn thiện gói cài đặt, cấu hình hệ thống;
- Thực hiện triển khai: cài đặt, cấu hình ứng dụng; kiểm tra tích hợp với các hệ thống liên quan.

1.3.3. Yêu cầu về bảo hành, bảo trì và hỗ trợ kỹ thuật

Thời hạn bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật được tính kể từ khi hàng hóa, sản phẩm được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng. Các sản phẩm lỗi do nhà sản xuất được thực hiện chế độ khắc phục hoặc thay thế trong thời gian bảo hành.

TT	Hạng mục	Thời gian bảo hành, hỗ trợ kỹ thuật tối thiểu
1	Máy chủ chuyên dụng tích hợp bộ xử lý đồ họa (GPU)	04 năm (48 tháng) bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật chính hãng
2	Bản quyền Nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI Platform)	12 tháng hỗ trợ kỹ thuật chính hãng; bản quyền sử dụng 12 tháng
3	05 Ứng dụng AI (phần mềm nội bộ)	12 tháng kể từ ngày nghiệm thu

- Đối với máy chủ GPU:
 - + Thời gian hỗ trợ kỹ thuật 04 năm;
 - + Nhà cung cấp sản phẩm phải cài đặt và vận hành thử trực tiếp trên hạ tầng máy chủ tại Kiểm toán nhà nước trước khi nghiệm thu;
 - + SLA: 03 ngày làm việc (3 Business Days);
 - + Service Desk 24/7: tiếp nhận, phân loại và xử lý sự cố;
 - + Web Portal: mở ticket, theo dõi và quản lý SLA;
 - + Kho linh kiện tại khu vực (Local Depot): bảo đảm thay thế nhanh;
 - + Logistics đầy đủ: vận chuyển 2 chiều, xử lý đóng gói, nhập/xuất.
- Đối với phần mềm:
 - + Thời gian hỗ trợ kỹ thuật 12 tháng;
 - + Nhà cung cấp sản phẩm phải cài đặt và vận hành thử trực tiếp trên hạ tầng máy chủ tại Kiểm toán nhà nước trước khi nghiệm thu;
 - + Dịch vụ hỗ trợ luôn sẵn sàng 24 giờ một ngày và 7 ngày một tuần, trừ các ngày lễ, Tết;
 - + Được cập nhật các bản vá của sản phẩm;
 - + Các hình thức hỗ trợ bao gồm: hỗ trợ trực tiếp; hỗ trợ qua email; hỗ trợ qua điện thoại; hỗ trợ truy cập từ xa.
- Trong thời gian bảo hành phần mềm, nhà thầu có trách nhiệm sửa lỗi, hiệu chỉnh, tinh chỉnh mô hình, cập nhật phiên bản và hỗ trợ vận hành mà không phát sinh chi phí đối với Chủ đầu tư;
- Nhà thầu phải cung cấp Service Desk 24/7, cổng thông tin điện tử (Web Portal) để mở ticket, theo dõi và quản lý SLA; bảo đảm kho linh kiện tại khu vực (Local Depot) đối với máy chủ;
- Trường hợp hết thời hạn bảo hành, nhà thầu phải bảo đảm cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng, gia hạn hỗ trợ kỹ thuật khi Chủ đầu tư có yêu cầu;
- Địa điểm bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật: tại địa điểm lắp đặt, cài đặt hệ thống;
- Nhà thầu phải đề xuất quy trình thực hiện bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật gồm: phương thức liên lạc, quy trình xử lý, thời gian xử lý, trách nhiệm của nhà thầu và trách nhiệm của nhà sản xuất.

1.3.4. Yêu cầu về đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin, dữ liệu

Dự án phải bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng xuyên suốt vòng đời hệ thống, từ khâu thiết kế, xây dựng, kiểm thử đến triển khai, vận hành và bảo trì; tuân thủ Luật An ninh mạng, pháp luật về an toàn thông tin mạng, Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ và các quy định hiện hành của Kiểm toán nhà nước. Hệ thống được thiết kế, triển khai đáp ứng yêu cầu bảo đảm an toàn hệ thống thông tin cấp độ 3. Các yêu cầu cụ thể như sau:

- Tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật về an toàn thông tin mạng, an ninh mạng, bảo vệ bí mật nhà nước và bảo vệ dữ liệu cá nhân; đáp ứng yêu cầu bảo đảm an toàn hệ thống thông tin cấp độ 3 theo Nghị định số 85/2016/NĐ-CP, Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT và Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11930:2017;
- Yêu cầu về xác thực, phân quyền và kiểm soát truy cập: áp dụng cơ chế xác thực mạnh, xác thực đa yếu tố (MFA) đối với tài khoản quản trị và tài khoản truy cập từ xa; phân quyền truy cập theo vai trò, chức năng nghiệp vụ theo nguyên tắc cấp quyền tối thiểu;
- Yêu cầu về bảo mật dữ liệu và truyền thông: mã hóa dữ liệu lưu trữ đối với dữ liệu quan trọng, nhạy cảm (AES-256 hoặc tương đương) và mã hóa dữ liệu trên đường truyền (TLS 1.2/1.3); bảo đảm tính bí mật, toàn vẹn của dữ liệu nghiệp vụ kiểm toán;
- Yêu cầu về bảo mật ứng dụng, nền tảng dữ liệu và AI: kiểm thử an toàn ứng dụng, kiểm thử xâm nhập định kỳ theo các tiêu chuẩn, khuyến nghị phổ biến (OWASP); kiểm soát truy cập dữ liệu huấn luyện, dữ liệu suy luận và phòng, chống rò rỉ dữ liệu nhạy cảm qua các mô hình AI, LLM;
- Thông tin, dữ liệu hình thành trong quá trình triển khai là tài sản thuộc sở hữu của Kiểm toán nhà nước. Nhà thầu không được phép sử dụng các thông tin, dữ liệu này dưới mọi hình thức khi chưa được sự cho phép của Kiểm toán nhà nước;
- Kết thúc thời gian triển khai, nhà thầu có trách nhiệm bàn giao thông tin, dữ liệu hình thành trong quá trình triển khai. Sau khi bàn giao, nhà thầu phải hủy các thông tin, dữ liệu liên quan, không được lưu trữ, phát tán, làm lộ thông tin, dữ liệu thuộc sở hữu của Kiểm toán nhà nước;
- Không đưa dữ liệu nghiệp vụ, dữ liệu kiểm toán, dữ liệu nội bộ của Kiểm toán nhà nước lên các dịch vụ AI công cộng bên ngoài dưới bất kỳ hình thức nào.

1.3.5. Tiến độ cung cấp hàng hóa và dịch vụ

Thời gian thực hiện tính theo ngày dương lịch (kể cả ngày làm việc và các ngày nghỉ

lễ), tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến ngày hoàn thành, nghiệm thu bàn giao sản phẩm.

Nhà thầu tự xây dựng tiến độ thực hiện của mình bao gồm đầy đủ các nội dung công việc của từng hàng hóa và dịch vụ thuộc phạm vi của gói thầu, tối thiểu gồm: thời gian bắt đầu sản xuất/đặt hàng, đóng gói, vận chuyển hàng hoá; lắp đặt, cài đặt, cấu hình, tích hợp; khảo sát, phân tích, thiết kế, phát triển, huấn luyện và tinh chỉnh mô hình; kiểm thử, vận hành thử; đào tạo, chuyển giao công nghệ; nghiệm thu bàn giao sản phẩm; thuyết minh các điều kiện bảo đảm tiến độ và các nội dung cần thiết khác do nhà thầu đề xuất.

Mục 2. Bản vẽ

Không có

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Thực hiện kiểm thử, vận hành thử theo quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 22 Nghị định số 45/2026/NĐ-CP ngày 26/01/2026 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và Thông tư số 16/2024/TT-BTTTT ngày 30/12/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Nhà thầu phải thực hiện và bàn giao đầy đủ các tài liệu, hồ sơ quy định chi tiết tại Nghị định số 45/2026/NĐ-CP ngày 26/01/2026 của Chính phủ, tối thiểu gồm:

- Kế hoạch kiểm thử, kịch bản kiểm thử và báo cáo kết quả kiểm thử phần mềm (kiểm thử đơn vị, kiểm thử tích hợp, kiểm thử hệ thống, kiểm thử chấp nhận);
- Kế hoạch vận hành thử, kịch bản vận hành thử và báo cáo kết quả vận hành thử nền tảng trí tuệ nhân tạo, máy chủ GPU và 05 ứng dụng AI;
- Biên bản kiểm tra, nghiệm thu thiết bị trước khi lắp đặt (nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng, tình trạng nguyên đai nguyên kiện);
- Biên bản nghiệm thu lắp đặt, cài đặt, cấu hình, tích hợp hệ thống;
- Biên bản đào tạo, chuyển giao công nghệ và biên bản nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng.

Nhà thầu phải cung cấp toàn bộ các thiết bị, dụng cụ cần thiết, lao động và các chi phí tổ chức kiểm thử, vận hành thử cần thiết khác để tiến hành kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa bằng chi phí của mình, kể cả chi phí điều chỉnh, thay thế đối với hàng hoá, sản phẩm chưa đáp ứng yêu cầu. Nếu trong E-HSDT không chỉ rõ chi phí này thì được hiểu là đã bao gồm trong giá các hàng hoá có liên quan.